Caracterización Dinámica de Yacimientos

12 de noviembre de 2026

Moisés Velasco Lozano

PhD

Profesor

Universidad Nacional Autónoma de México

Guest Scientist

Los Alamos National Laboratory

Índice

1 Conceptos básicos **3**
1.1 Medio poroso . . . 3
1.1.1 Volumen elemental representativo (VER) . . . 3
1.2 Tipos de fluidos . . . 4
1.2.1 Ley de Darcy . . . 6
1.2.2 Características del medio . . . 8

2 Fundamentos para la interpretación de pruebas de presión **9**
2.1 Fundamentos . . . 9
2.1.1 Ecuación de continuidad . . . 9
2.1.2 Ecuación de difusión para geometría de flujo radial. . . . 11
2.1.3 Ecuación de difusión en geometría radial para líquidos. . . . 11
2.2 Geometrías de flujo . . . 13
2.3 Condiciones inicial y de frontera . . . 15
2.4 Regímenes de flujo . . . 18

3 Factores que influyen en la respuesta de presión del pozo **20**
3.1 Factor de daño . . . 20
3.2 Efecto de almacenamiento en el pozo . . . 22
3.3 Variables adimensionales . . . 24

4 Flujo lineal **25**

5 Flujo radial **28**
5.1 Solución línea fuente (Condiciones de flujo transitorio) . . . 28
5.1.1 Aproximación logarítmica en variables adimensionales . . . 30
5.1.2 Aproximación logarítmica en variables reales . . . 31
5.1.3 Análisis logarítmico de la solución línea fuente . . . 32
5.1.4 Inclusión del efecto de daño . . . 33
5.2 Régimen de flujo pseudoestacionario . . . 35

6 Principio de superposición **38**
6.1 Principio de superposición en tiempo . . . 38
6.2 Principio de superposición en espacio . . . 41

7 Pruebas de presión **44**
7.1 Radio de investigación . . . 44
7.2 Prueba de decremento de presión . . . 45
7.2.1 Condición de flujo transitorio . . . 45
7.2.2 Análisis para la identificación de la porción recta de una prueba decremento de presión (flujo transitorio) . . . 47
7.2.3 Condición de flujo pseudoestacionario . . . 48
7.2.4 Curvas tipo . . . 49
7.3 Prueba de incremento de presión . . . 53
7.3.1 Método de Horner . . . 54
7.3.2 Método MDH . . . 56
7.3.3 Tiempo de aproximación de Horner . . . 57
7.3.4 Método de Muskat . . . 57

8 Prueba de interferencia **57**
8.1 Uso de curvas tipo para pruebas de interferencia . . . 59

1 Conceptos básicos

1.1 Medio poroso

En ingeniería petrolera se entiende como medio poroso a un sistema compuesto por sólidos/granos de roca y espacios porosos, estos últimos saturados de fluidos (aceite, agua y/o gas). En este sistema existe una interacción y relación de todos los componentes que lo integran, lo cual indica que existe una dependencia directa en el comportamiento de las propiedades.

1.1.1 Volumen elemental representativo (VER)

El problema de flujo de fluidos a través de medios porosos no debe tratarse a nivel microscópico, debido a las complejidades inherentes de este tipo de enfoque como son:

- Los poros no son tubos rectos ni uniformes.
- Los poros tienen formas irregulares, tortuosidad alta y tamaños variables.
- La conectividad entre poros es muy compleja (red tridimensional desordenada).
- Es prácticamente imposible describir matemáticamente cada canal de flujo real.

Así, los problemas de **flujo de fluidos deben resolverse necesariamente a un nivel macroscópico**. Dada esta situación, es necesario determinar el volumen adecuado que sea representativo de las características y condiciones de todo el medio en la vecindad del fenómeno en estudio; si se toma todo el medio, este no representaría las condiciones cercanas al punto de interés; de la misma manera no podemos tomar un volumen tan pequeño, dado que las fluctuaciones sobre las condiciones y características son abruptas. En la **Figura 1.1** se muestran las variaciones en la porosidad de un medio al tomar diferentes tamaños de volumen de control; se describe además, un gráfico de las fluctuaciones en los valores de porosidad que se presentarían.

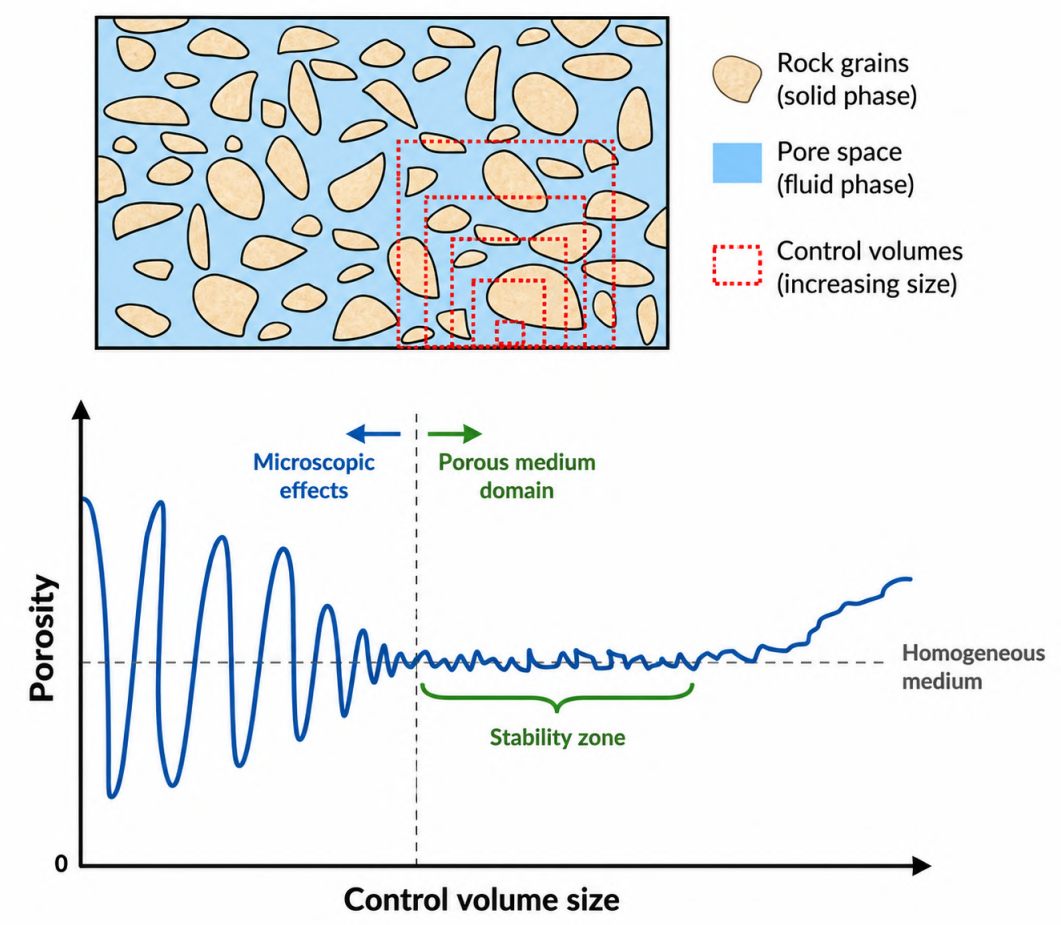


Figura 1.1: Volumen elemental representativo (VER)

1.2 Tipos de fluidos

Los fluidos almacenados en el medio poroso de los yacimientos corresponden principalmente a aceite, agua y gas. Su distribución dentro del medio depende de las condiciones termodinámicas del sistema, de las propiedades petrofísicas de la roca y de las características fisicoquímicas de los propios fluidos. Asimismo, dicha distribución puede verse modificada tanto por procesos naturales del yacimiento como por intervenciones artificiales, tales como la inyección de agua o gas.

El conocimiento de las propiedades de los fluidos permite formular distintos modelos de flujo en función del comportamiento físico que presentan ante variaciones de presión y temperatura. En consecuencia, la complejidad matemática y el método de solución de cada modelo dependerán de las características específicas del sistema, del número de fases presentes y del régimen de flujo considerado.

En la caracterización dinámica del yacimiento, el papel de los fluidos es fundamental, ya que la relación de volúmenes entre las fases presentes permite estimar el potencial productivo y las reservas disponibles. Con base en esta información, es posible evaluar los distintos mecanismos de explotación y seleccionar las estrategias de recuperación más adecuadas. Dentro del estudio del comportamiento de los fluidos, la variación de volumen constituye una propiedad clave para su clasificación y modelado. Dicha variación se describe mediante la compresibilidad, propiedad que será analizada en detalle en esta sección.

Para el caso particular considerado, se asume un proceso isotérmico en el yacimiento; por lo tanto, la variación del volumen de los fluidos depende únicamente de los cambios de presión.

La **Figura 1.1** describe en forma general el cambio de volumen de un aceite bajosaturado en función de la presión.

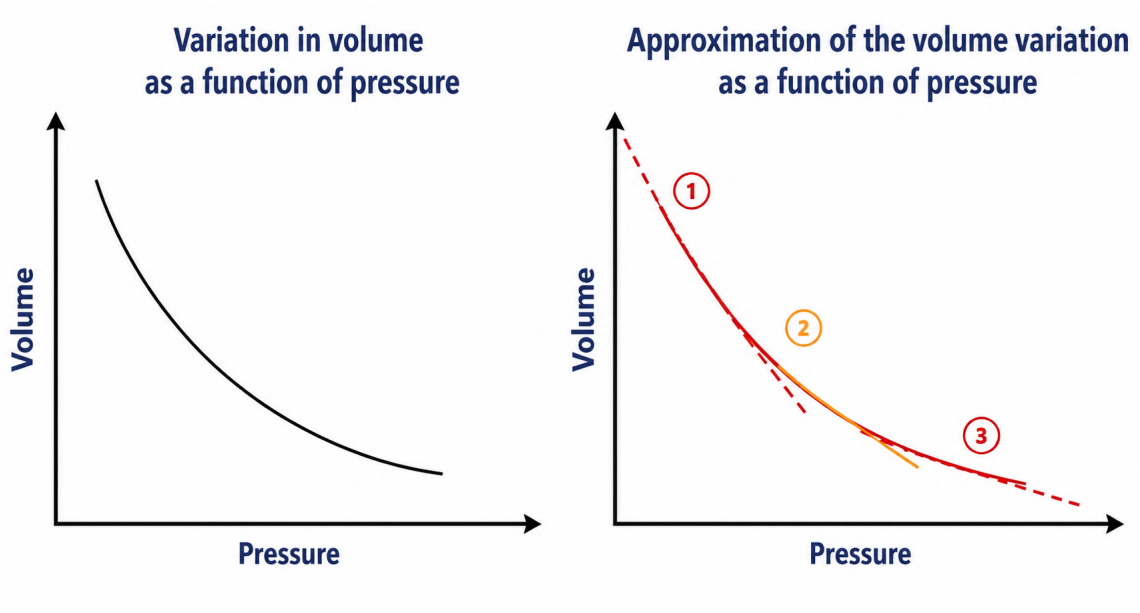


Figura 1.2: Variación del volumen en función de la presión

Matemáticamente la compresibilidad se define como:

$$c_{fluido} = -\frac{1}{V_{fluido}} \left(\frac{\partial V_{fluido}}{\partial p} \right)_T \tag{1.1}$$

- Fluido incompresible

Este tipo de fluidos no experimenta variación apreciable de volumen cuando se somete a cambios de presión; por lo tanto, la derivada del volumen en funció de la presión es nulo (compresibilidad c es cero)

La hipótesis de fluido incompresible se aplica comúnmente a la fase agua, por lo que diversos desarrollos analíticos y procesos de simulación incorporan esta suposición en su formulación sin que ello represente un error significativo en muchos casos prácticos. No obstante, la validez de este criterio dependerá del problema específico que se desee resolver, así como del nivel de precisión requerido y de la calidad de la información disponible.

- Fluido ligeramente compresible

En el desarrollo de diversos modelos teóricos que incluyen el flujo de fluidos líquidos, suele asumirse que la compresibilidad del fluido permanece constante dentro de ciertos rangos de presión. Esta simplificación reduce el número de variables involucradas en el modelo y facilita su formulación y solución matemática.

Al considerar una compresibilidad constante, la variación del volumen del fluido se describe mediante una relación lineal simple, que aproxima adecuadamente su comportamiento en función de la presión dentro del intervalo analizado. En la mayoría de los problemas de flujo y en aplicaciones de simulación de yacimientos, esta consideración se adopta comúnmente para la fase aceite.

A partir de la ecuación **1.1** se estima la expresión para el volumen como se muestra a continuación:

$$c = -\frac{1}{V} \left(\frac{dV}{dp} \right)_T$$

separando variables e integrando, y posteriormente simplificando por medio de la aplicación de e:

$$V = V_{ref} e^{c(p_{ref} - p)}$$

El término de la exponencial es posible representarla como una serie:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + ... + \frac{x^n}{n!}$$

para fines de la aplicación del problema de flujo, el término del exponente de e es muy pequeño, por lo que la serie se trunca de manera razonable como $e^x = 1 + x$. Se tiene finalmente:

$$V = V_{ref}\left[1 + c\left(p_{ref} - p\right)\right] \tag{1.2}$$

- Fluido compresible

Los fluidos considerados en esta clasificación corresponden a aquellos en los que existe una gran dependencia del cambio de volumen en función de la presión, por lo que la compresibilidad del fluido no se asume como un valor constante. El gas contenido en el yacimiento es uno de estos fluidos, por lo que las soluciones que incluyen a este tipo de fluidos aumentan en complejidad, requiriéndose análisis más detallados para representar de manera apropiada su comportamiento. La expresión para representar su comportamiento corresponde a la ecuación **1.1**:

$$c = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

El caso más general de un fluido compresible es el caso de los gases hidrocarburos; como se ha demostrado en cursos de propiedades de los fluidos, la expresión para la compresibilidad de gases reales corresponde a:

$$c_g = \frac{1}{p} - \frac{1}{z}\left(\frac{\partial z}{\partial p}\right)_T \tag{1.3}$$

La **Figura 1.3** muestra el comportamiento de los fluidos discutidos, mostrando el cambio del volumen en función de la presión.

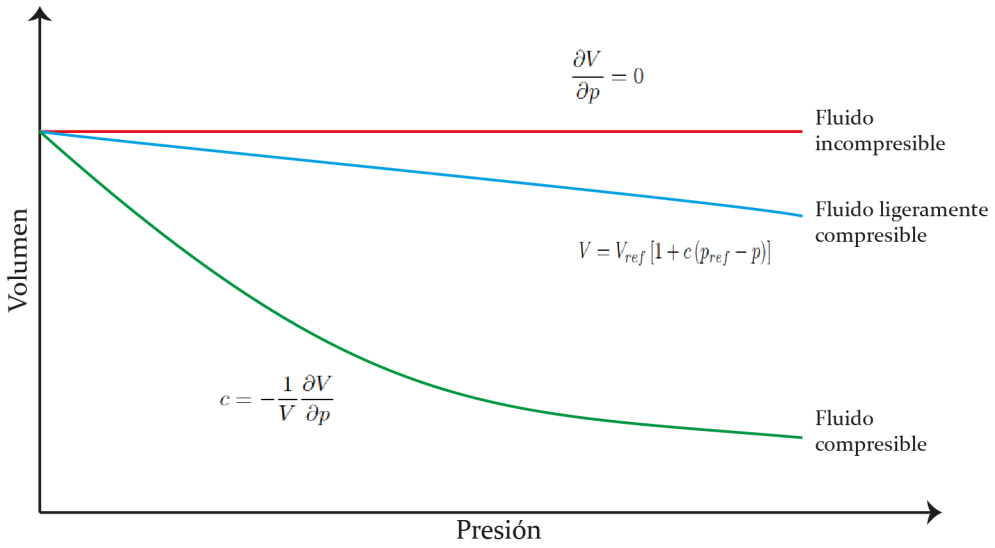


Figura 1.3: Comportamiento del volumen de los fluidos en función de la presión (Ahmed, 2005).

1.2.1 Ley de Darcy

El flujo de agua o de cualquier otro fluido líquido a través de medios porosos está gobernado por una ley empírica, derivada a partir de la observación y la experimentación. Esta relación es conocida como la Ley de Darcy. La **Figura 1.4** muestra el dispositivo experimental utilizado por Henry Darcy en sus investigaciones. En 1856, como resultado de sus estudios experimentales sobre el flujo de agua a través de filtros de arena no consolidada, el ingeniero francés dedujo la expresión matemática que posteriormente llevaría su nombre, estableciendo así uno de los fundamentos del análisis del flujo en medios porosos.

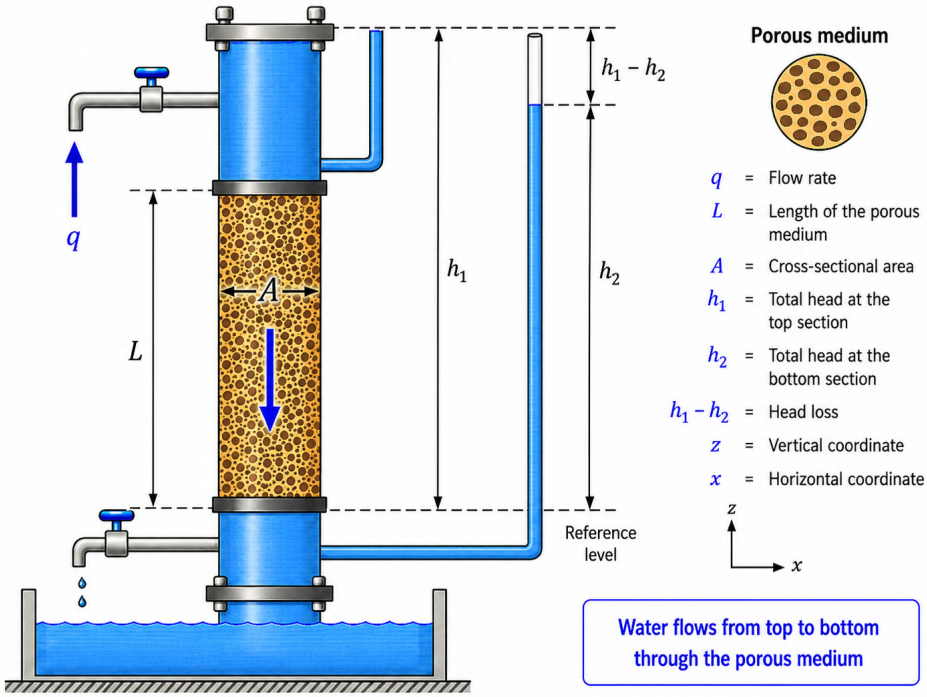


Figura 1.4: Aparato empleado por Darcy para la realización de sus experimentos.

Henry Darcy demostró que el gasto que pasaba a través de un filtro de arena era proporcional al gradiente de presión aplicada al área transversal al flujo, e inversamente proporcional a la longitud del empacamiento; matemáticamente se expresa como:

$$q \propto \frac{A \times (h_1 - h_2)}{l} \tag{1.4}$$

donde:

Δh = Diferencia de alturas piezométricas, $(h_1 - h_2)$
q = Gasto
A = Área perpendicular al flujo
l = Longitud del empaque

asumiendo una constante de proporcionalidad K:

$$q = \frac{KA\,(h_1 - h_2)}{l} \tag{1.5}$$

donde:

K = $\frac{k\gamma}{\mu}$
k = Permeabilidad del medio poroso
γ = Peso específico del fluido (agua)
μ = Viscosidad del fluido

La presión y la altura piezométrica están relacionadas como:

$$h = \frac{p}{\rho g} + z \tag{1.6}$$

donde:

ρ = Densidad del fluido
g = Aceleración de la gravedad
z = Nivel de referencia, base del empaque

Expresando en forma diferencial a la ecuación 1.5:

$$q = \frac{k\gamma A}{\mu}\frac{dh}{dl} \tag{1.7}$$

Sabiendo que $\gamma = \rho g$ y sustituyendo la definición de h, se tiene entonces:

$$q = \frac{kA}{\mu}\left(\frac{dp}{dl} + \rho g \frac{dz}{dl}\right)$$

Se observa que para la expresión anterior, el término de la derivada está en función de la dirección de distancia l; la cual puede ser reemplazada para la dirección de flujo de interés. Para el caso de flujo horizontal $\left(\frac{dz}{dl} = 0\right)$en la dirección x el gasto resulta en:

$$q = -\frac{kA}{\mu}\frac{dp}{dx}$$

La unidad Darcy se define como la unidad de permeabilidad de un medio poroso, por el cual pasa un fluido con viscosidad de 1 cp a un gasto de 1 $\frac{cm^3}{s}$ en un área transversal de un cubo de $1cm^3$, cuando se produce una diferencia de presión de una atmósfera. La **Figura 1.5** muestra la situación descrita.

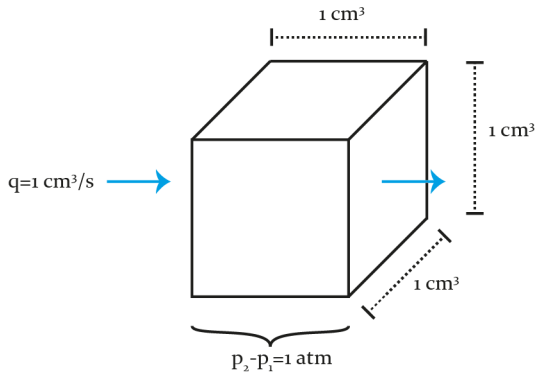


Figura 1.5: Representación de la unidad de permeabilidad Darcy

La unidad Darcy de permeabilidad tiene unidades de área, donde 1 $darcy = 9.869233\text{x}10^{-13}m^2$.

1.2.2 Características del medio

En la teoría que describe el comportamiento de los fluidos y en la mayoría de las ecuaciones y modelos matemáticos teóricos, se supone contar con ciertas características del medio poroso con el objetivo de simplificar su solución analítica. La reducción del número de variables permite establecer expresiones prácticas que describen el comportamiento del yacimiento ante disturbios en sus condiciones originales, las cuales se resuelven de manera analítica, sin tener que recurrir a procesos de simulación en los que se requiere una discretización diferencial de las variables.

Se describe a continuación las principales clasificaciones de un medio poroso:

1. Medio homogéneo
   Esta condición se refiere a que no existe un cambio espacial significativo en la propiedad del medio evaluada.
2. Medio heterogéneo
   Esta condición se refiere a que sí existe un cambio espacial significativo en la propiedad del medio evaluada.
3. Medio isotrópico
   Esta condición se refiere a que no existe un cambio significativo en la propiedad del medio evaluada, la cual se presenta en forma vectorial, pero los valores en sus diferentes direcciones son iguales.
4. Medio anisotrópico
   Esta condición se refiere a que no existe un cambio significativo en la propiedad del medio evaluada, la cual sí se presenta en forma vectorial, siendo los valores diferentes entre sí en sus diversas direcciones.

La **Figura 1.6** ilustra los diferentes tipos de medios y sus posibles combinaciones para un yacimiento de forma rectangular que se encuentra seccionado en tres partes; la clasificación está hecha en función de la permeabilidad al medio.

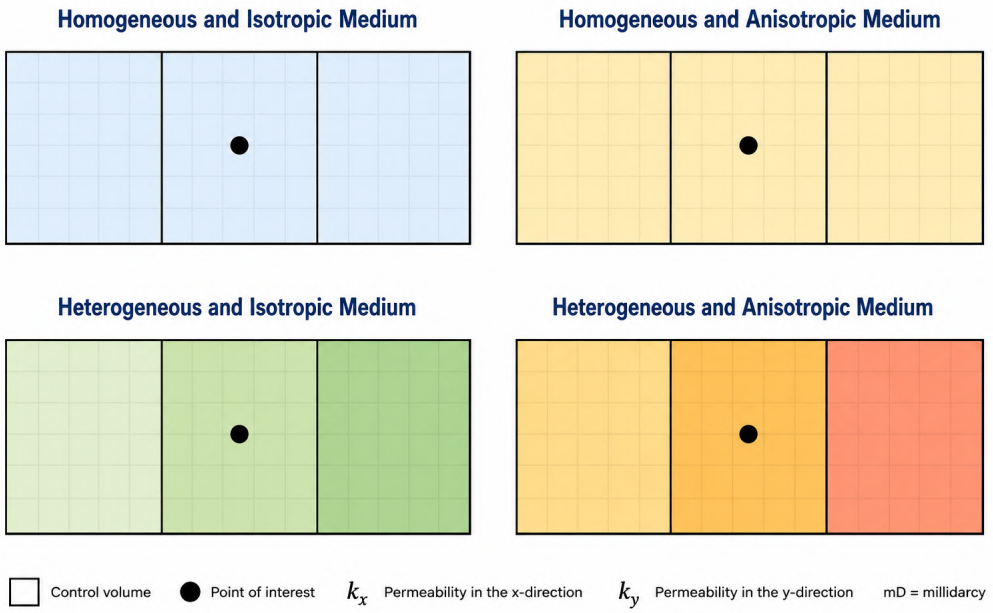


Figura 1.6: Representación de los diferentes tipos de medios en función de la permeabilidad

2 Fundamentos para la interpretación de pruebas de presión

2.1 Fundamentos

2.1.1 Ecuación de continuidad

La ecuación de continuidad es una expresión del principio de conservación de masa, en la que se define no existen pérdidas. En el caso particular de la caracterización dinámica de yacimientos, su aplicación reside en al análisis de flujo de fluidos a través de medios porosos, para posteriormente describir su comportamiento por medio de la ecuación de difusión, la cual constituye la base teórica para predecir los cambios que se tiene en el sistema roca-fluidos.

A continuación se presenta el desarrollo de obtención de la ecuación de continuidad para un sistema cartesiano en sus tres direcciones. Algunas de las características del modelo son:

1. Flujo monofásico y laminar
2. Proceso isotérmico

Las características complementarias se abordan en el desarrollo de la ecuación de difusión, dado que ahí se muestra claramente la aplicación de cada una de estas.

- Se define el volumen elemental representativo de acuerdo a la geometría de flujo de interés. En nuestro caso se elige la configuración siguiente (dirección de entrada y salida de masa, así como la de los ejes coordenados):

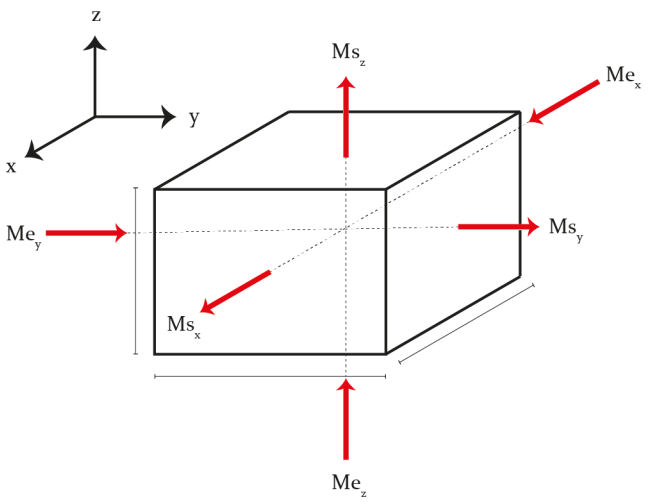


Figura 2.1: Volumen elemental cartesiano

- Se realiza el balance general de masa:

$$M_{entra} - M_{sale} = \Delta M$$

para las direcciones de flujo:

$$(M_e - M_s)_x + (M_e - M_s)_y + (M_e - M_s)_z = \Delta M$$

Se tiene entonces que por cada cara del VER se presenta una entrada de masa en términos del flujo másico como:

$$\text{Flujo másico} = \rho v \left[\frac{\text{masa}}{\text{área}\times\text{tiempo}}\right]$$

Sustituyendo la definición de flujo másico en la ecuación general de balance de masa para las tres direcciones de flujo:

$$\left[(\rho v)_x - (\rho v)_{x+\Delta x}\right]\Delta y\Delta z\Delta t + \left[(\rho v)_y - (\rho v)_{y+\Delta y}\right]\Delta x\Delta z\Delta t + \left[(\rho v)_z - (\rho v)_{z+\Delta z}\right]\Delta x\Delta y\Delta t =$$

$$\left[(\phi\rho)_{t+\Delta t} - (\phi\rho)_t\right]\Delta x\Delta y\Delta z \tag{2.1}$$

- Dividiendo la ecuación 2.1 por $\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t$:

$$\frac{\left[(\rho v)_x - (\rho v)_{x+\Delta x}\right]}{\Delta x} + \frac{\left[(\rho v)_y - (\rho v)_{y+\Delta y}\right]}{\Delta y} + \frac{\left[(\rho v)_z - (\rho v)_{z+\Delta z}\right]}{\Delta z} = \frac{\left[(\phi\rho)_{t+\Delta t} - (\phi\rho)_t\right]}{\Delta t}$$

de acuerdo a la definición de derivada:

$$f'(x)_{\Delta x\to 0} = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

- Aplicando el límite entonces cuando Δx, Δy, Δz y$\Delta t\to 0$ se tiene finalmente:

$$-\frac{\partial(\rho v)_x}{\partial x} - \frac{\partial(\rho v)_y}{\partial y} - \frac{\partial(\rho v)_z}{\partial z} = \frac{\partial(\phi\rho)}{\partial t}$$

Debido a que la densidad se considera sin cambio en dirección vectorial:

$$\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z} = -\frac{\partial(\phi\rho)}{\partial t} \tag{2.2}$$

La ecuación 2.2 representa la ecuación de continuidad para una geometría de flujo cartesiano en sus tres direcciones.

2.1.2 Ecuación de difusión para geometría de flujo radial.

La ecuación de difusión se define como una expresión matemática que describe el flujo de fluidos a través de medios porosos, de acuerdo a los cambios de presión en función de la distancia y tiempo. Dicha expresión fundamental resulta de la combinación de tres principios físicos los cuales corresponden a:

1. Conservación de masa (ecuación de continuidad)
2. Ecuación de movimiento (Ley de Darcy)
3. Ecuación de estado

Adicionalmente el desarrollo matemático de la ecuación de difusión requiere el realizar algunas suposiciones y/o consideraciones que permitan dar solución de forma analítica, las cuales se enlistan a continuación:

- Medio homogéneo
- Medio isotrópico
- Fluido de viscosidad constante
- Fluido ligeramente compresible
- Proceso isotérmico
- Gradientes de presión pequeños (productos de derivadas se asumen cero)
- Flujo laminar monofásico
- Efectos de gravedad despreciables

Cabe mencionar que las características mencionadas no son estrictamente obligatorias, en procesos de simulación es posible dar solución a la ecuación de difusión incluyendo o no éstas, para posteriormente obtener su solución por medio de métodos numéricos.

2.1.3 Ecuación de difusión en geometría radial para líquidos.

La ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas se establece por medio de la ecuación 2.3:

$$\frac{\partial(\rho v_r)}{\partial r} + \frac{\rho v_r}{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial(\rho v_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z} = -\frac{\partial(\phi\rho)}{\partial t} \tag{2.3}$$

Para el caso de geometría de flujo radial sólo se considerará el cambio en la dirección r; se tiene entonces:

$$\frac{\partial(\rho v_r)}{\partial r} + \frac{\rho v_r}{r} = -\frac{\partial(\phi\rho)}{\partial t} \tag{2.4}$$

De acuerdo a la expresión de la Ley de Darcy para el gasto:

$$q = \frac{kA}{\mu}\frac{\partial p}{\partial l} \tag{2.5}$$

Definiendo la ecuación de Darcy para la velocidad de flujo en dirección radial al pozo (dirección opuesta a la dirección r):

$$v_r = -\frac{k_r}{\mu}\frac{\partial p}{\partial r} \tag{2.6}$$

donde:

$$v_r = \frac{q_r}{A_r}$$

Sustituyendo la ecuación 2.6 en la ecuación 2.4 y considerando de que se trata de un fluido de viscosidad constante en un medio isotrópico:

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(\rho\frac{\partial p}{\partial r}\right)+\frac{\rho}{r}\frac{\partial p}{\partial r}=\frac{\mu}{k_r}\frac{\partial\left(\phi\rho\right)}{\partial t} \tag{2.7}$$

La ecuación de estado para un fluido ligeramente compresible se define como:

$$\rho=\rho_o e^{c(p-p_o)} \tag{2.8}$$

donde el subíndice o en la ecuación 2.8 indica que se trata de una condición a la cual se conoce el valor de dichas propiedades, es decir se trata de un valor de referencia. Así pues, sustituyendo la ecuación de estado anterior en la ecuación 2.7 con el objetivo de simplificar los términos de derivación:

$$\frac{\partial}{\partial r}\left[\rho_o e^{c(p-p_o)}\frac{\partial p}{\partial r}\right]+\frac{\rho_o e^{c(p-p_o)}}{r}\frac{\partial p}{\partial r}=\frac{\mu}{k_r}\frac{\partial\left[\phi\rho_o e^{c(p-p_o)}\right]}{\partial t} \tag{2.9}$$

Dado que los gradientes de presión son pequeños, se tiene que la multiplicación (cuadrado) de derivadas iguales se asume como un valor nulo. Adicionalmente simplificando términos similares se tiene:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial r}=\frac{\mu}{k_r}\left[\frac{\partial\phi}{\partial t}+\phi c\frac{\partial p}{\partial t}\right] \tag{2.10}$$

En la ecuación 2.10 se tiene la derivada de la porosidad en función del tiempo, dicho variable no es común en su interpretación, por lo que haciendo uso de la regla de la cadena se incluye la presión como variable de cambio, así mismo factorizando en término de porosidad se tiene:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial r}=\frac{\mu\phi}{k_r}\left[\frac{1}{\phi}\frac{\partial\phi}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial t}+c\frac{\partial p}{\partial t}\right] \tag{2.11}$$

Cabe mencionar que no debe confundirse el procedimiento matemático utilizado de la regla de la cadena, en donde como se observa en la expresión anterior «existe una multiplicación de derivadas parciales» por lo que podría sugerir a eliminar el término, esto no es así debido a que sólo se utilizó un artificio que permita obtener el cambio de una variable en función de otra.

De acuerdo a la definición de compresibilidad para la roca se tiene:

$$c_r=\frac{1}{\phi}\frac{\partial\phi}{\partial p} \tag{2.12}$$

Por lo que sustituyendo la ecuación 2.12 en la ecuación 2.10:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial r}=\frac{\mu\phi}{k}\left(c_r+c\right)\frac{\partial p}{\partial t} \tag{2.13}$$

Nótese que se eliminó el subíndice r de la permeabilidad, sólo para tener la expresión comúnmente reportada en la literatura y evitar confusiones con la variable de permeabilidad relativa.

La compresibilidad total de un medio poroso se define como la suma de las compresibilidades individuales de los medios que lo componen, matemáticamente:

$$c_t=c_{roca}+c_{fluidos} \tag{2.14}$$

$$c_t=c_r+c_f \tag{2.15}$$

$$c_t=c_r+c \tag{2.16}$$

El caso más general lo describe la presencia en el medio poroso de aceite, gas y agua (**Figura 2.2**) por lo que la c_t se expresa como:

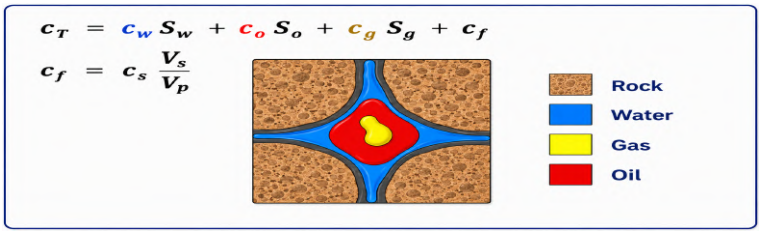


Figura 2.2: Medio poroso

$$c_t = c_r + S_o c_o + S_w c_w + S_g c_g \tag{2.17}$$

Así pues, finalmente la ecuación 2.10 se simplifica como:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial r} = \frac{\phi \mu c_t}{k}\frac{\partial p}{\partial t} \tag{2.18}$$

La expresión 2.18 representa la ecuación de difusión para una geometría de flujo radial, bajo las suposiciones establecidas.

A partir de la ecuación de difusión se derivan dos importantes parámetros:

1. Transmisibilidad: se define como la facilidad con que fluye el fluido en el medio poroso, se representa matemáticamente como:

$$T = \frac{kh}{\mu} \tag{2.19}$$

2. Coeficiente de difusividad hidráulica: se define como la facilidad con la que se transmiten los cambios de presión en el sistema (roca y fluidos), se representa matemáticamente como:

$$\eta = \frac{k}{\phi \mu c_t} \tag{2.20}$$

2.2 Geometrías de flujo

La forma en que los fluidos viajan por el medio poroso hasta llegar al pozo depende de las características propias de cada yacimiento, en el cual se tiene, estructuras, arreglos, fallas y/o barreras, por mencionar algunas, así como la depositación de los sedimentos (proceso de acumulación, ambiente de depositación, etc.). Adicionalmente, la geometría de flujo depende en gran medida del tipo de terminación que se tenga en la formación, es decir, como se ha dispuesto a conectar (arreglo de disparos) el intervalo productor con el pozo. La **Figura 2.3** muestra las geometrías de flujo que se tienen en la mayoría de los yacimientos.

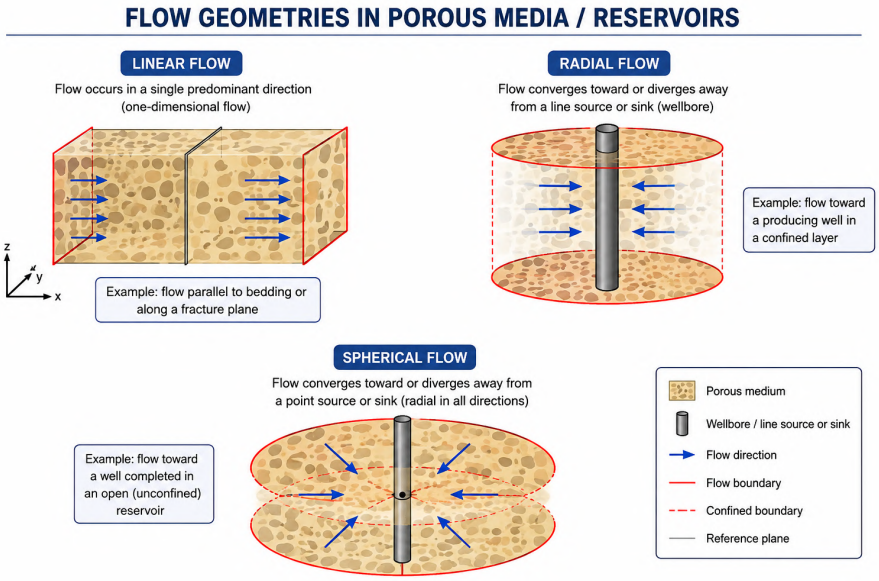


Figura 2.3: Geometrías de flujo (Cinco-Ley, 1995)

La **Figura 2.4** muestra la influencia de la elección de terminación del pozo.

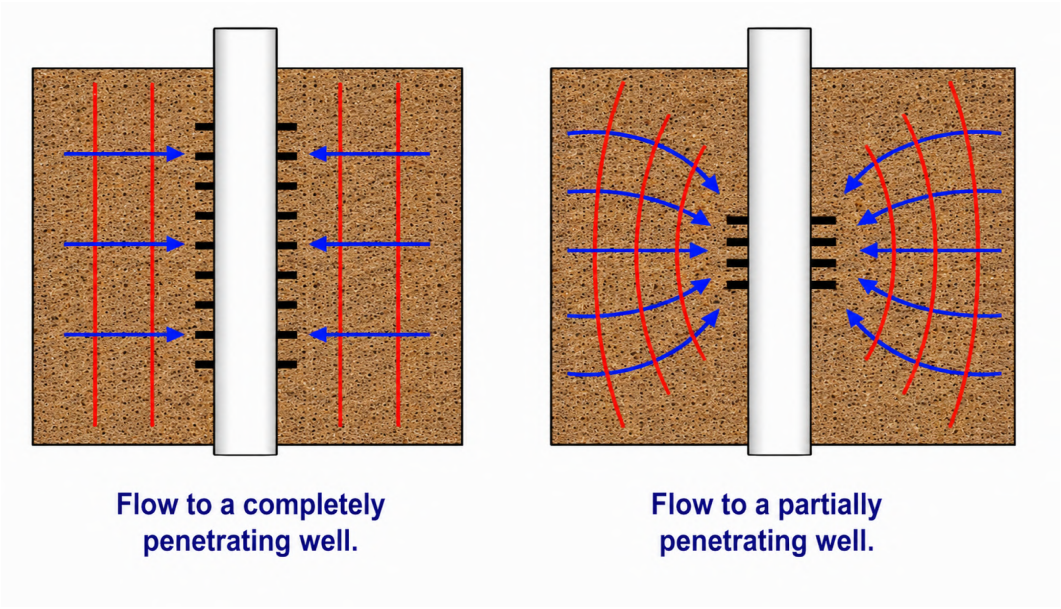


Figura 2.4: Influencia de la terminación del pozo (Cinco-Ley, 1995)

En la **Figura 2.5** se ilustra la geometría de flujo lineal.

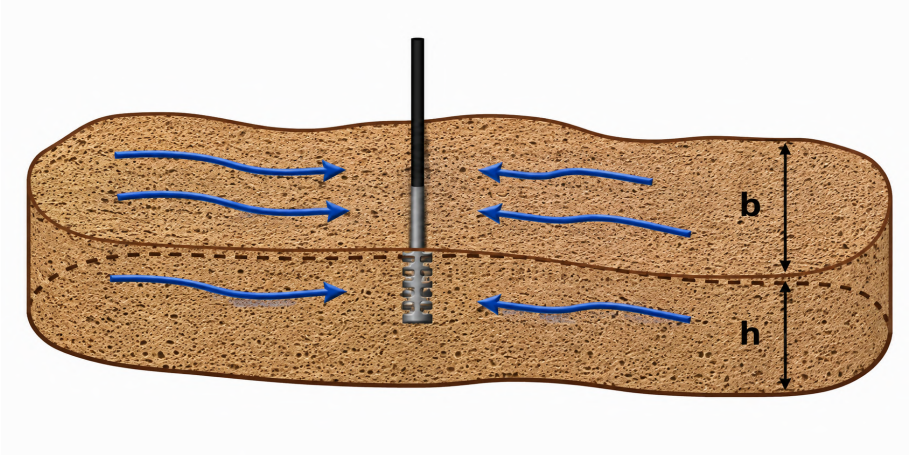


Figura 2.5: Flujo lineal (Cinco-Ley, 1995)

2.3 Condiciones inicial y de frontera

La solución de las ecuaciones que representan el problema de flujo de interés, requiere de las condiciones inicial y de frontera necesarias de acuerdo al orden de la ecuación en derivadas parciales. En nuestro caso particular (curso) se tratarán las soluciones de las ecuaciones de flujo sólo en geometría lineal y radial, por lo que se necesitará de una sola condición inicial y dos de frontera (interna y externa).

Condición inicial (C.I.) para flujo lineal y radial

Esta condición corresponde a la condición inicial u original que se tiene antes de iniciar la variación de las propiedades, por lo que se debe establecer el valor de la presión del sistema cuando $t = 0$. En la mayoría de los casos se elige la presión inicial (p_i) como dicha condición.

$$p\left(x, t = 0\right) = p_i \tag{2.21}$$

$$p\left(r, t = 0\right) = p_i \tag{2.22}$$

Condiciones de frontera interna (C.F.I.)

La solución de la ecuación de difusión requiere establecer la condición del pozo bajo la cual se encuentra produciendo, debido a que es en este punto espacial en donde se registra la variación directa tanto del gasto como de la presión. Las condiciones bajo la cual se establece la producción de fluidos corresponde a tener un gasto constante de flujo de fluidos, o flujo de fluidos bajo un valor de presión de fondo constante. Al elegir una de estas condiciones como constante, se tendrá como variable la otra condición.

- Pozo produciendo a gasto constante

$$\left(r\frac{\partial p}{\partial r}\right)_{r=r_w} = \frac{q\mu}{2\pi kh} \tag{2.23}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_{x=0} = \frac{q\mu}{kbh} \tag{2.24}$$

- Pozo produciendo a presión constante

$$p\left(r = r_w, t\right) = p_{wf} \tag{2.25}$$

$$p\left(x = 0, t\right) = p_{wf} \tag{2.26}$$

Condiciones de frontera externa (C.F.E)

- Yacimiento de comportamiento infinito

En esta condición se asume que el transiente de presión generado por la producción de fluidos no ha alcanzado alguna frontera que modifique su comportamiento.

$$p\left(r \to \infty, t\right) = p_i \tag{2.27}$$

$$p\left(x \to \infty, t\right) = p_i \tag{2.28}$$

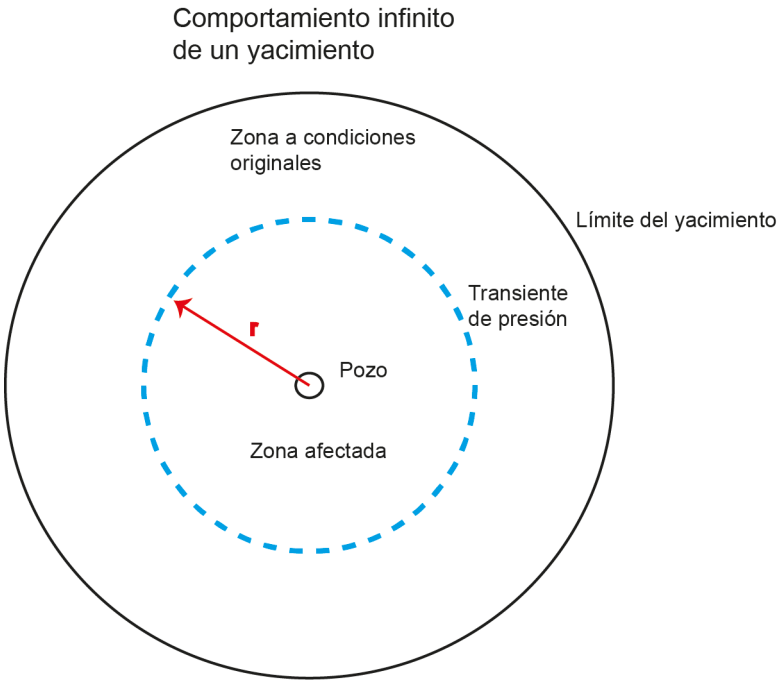


Figura 2.6: Yacimiento de comportamiento infinito

- Frontera a presión constante

En ésta condición se asume que a una cierta distancia se tiene un valor constante de presión, el cual es generado comúnmente por la presencia de un acuífero o casquete de gas.

$$p\left(r = r_e, t\right) = p_e \tag{2.29}$$

$$p\left(x = L, t\right) = p_L \tag{2.30}$$

donde:

p_e y p_L corresponden a valores constantes para las geometrías de flujo radial y cartesiana respectivamente, para el punto de referencia en donde se tiene el límite del yacimiento.

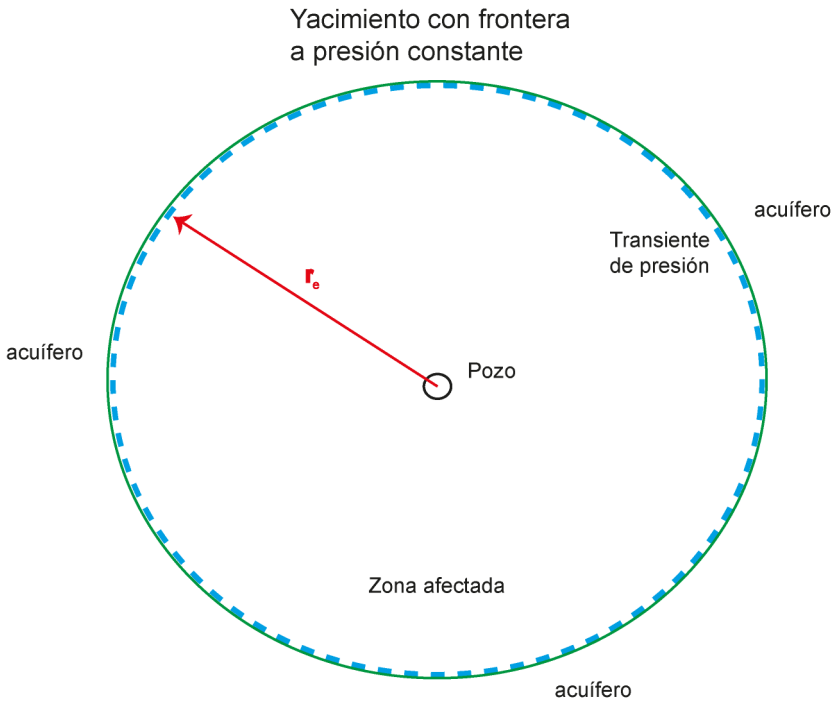


Figura 2.7: Yacimiento con frontera a presión constante

- Frontera cerrada

En esta condición se asume que a una cierta distancia se encuentra el límite del yacimiento, la cual corresponde a una barrera cerrada (impermeable), por lo que se establece que no existe transferencia de fluidos en dicho punto (r_e y L); el gasto es cero, por lo que representando por medio de la ecuación de Darcy esta condición:

$$\left(r\frac{\partial p}{\partial r}\right)_{r=r_e} = 0 \tag{2.31}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_{x=L} = 0 \tag{2.32}$$

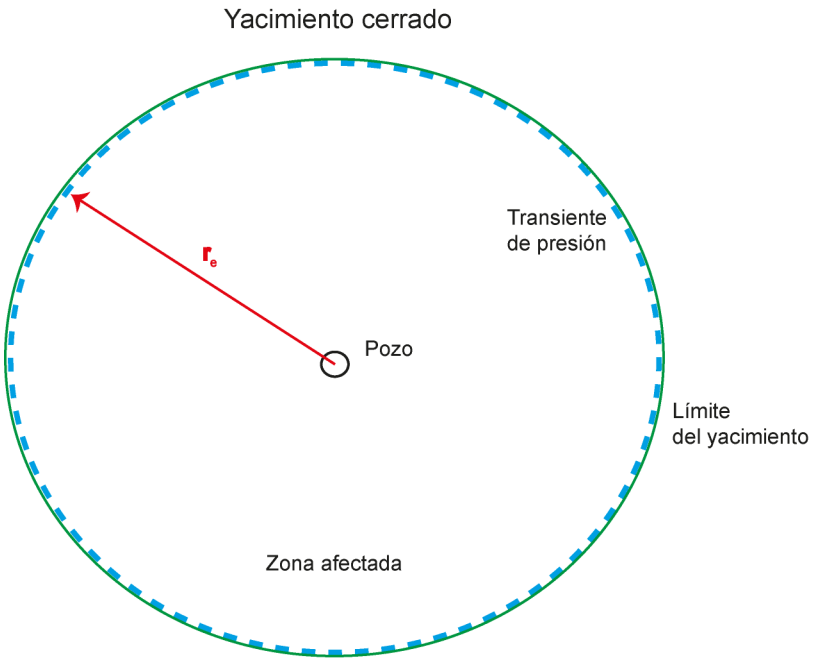


Figura 2.8: Yacimiento cerrado

2.4 Regímenes de flujo

La evaluación de los datos de presión registrados en el pozo permiten determinar las condiciones de producción bajo las cuales se encuentra operando el yacimiento, dicha información obtenida se analiza bajo metodologías particulares, con el objetivo de determinar parámetros y características propias del sistema roca-fluidos. Para realizar el proceso de discretización de las condiciones de flujo, es necesario obtener expresiones teóricas que representen de manera aproximada el comportamiento real, para finalmente generar la dependencia o correlación que existe entre los modelos desarrollados y los datos obtenidos. En el proceso de análisis sobre el flujo de fluidos se presentan (generalmente) las siguientes condiciones:

- Estado transitorio (yacimiento infinito)

Este tipo de régimen de flujo se presenta cuando el transiente de presión en el yacimiento no ha alcanzado alguna frontera del yacimiento (acuífero, capa de gas, barrera impermeable, etc.), por lo que el cambio de la presión depende de la localización y del tiempo particular al cual se requiera conocer dicha condición. Matemáticamente se expresa como:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = f\left(posición, tiempo\right) \tag{2.33}$$

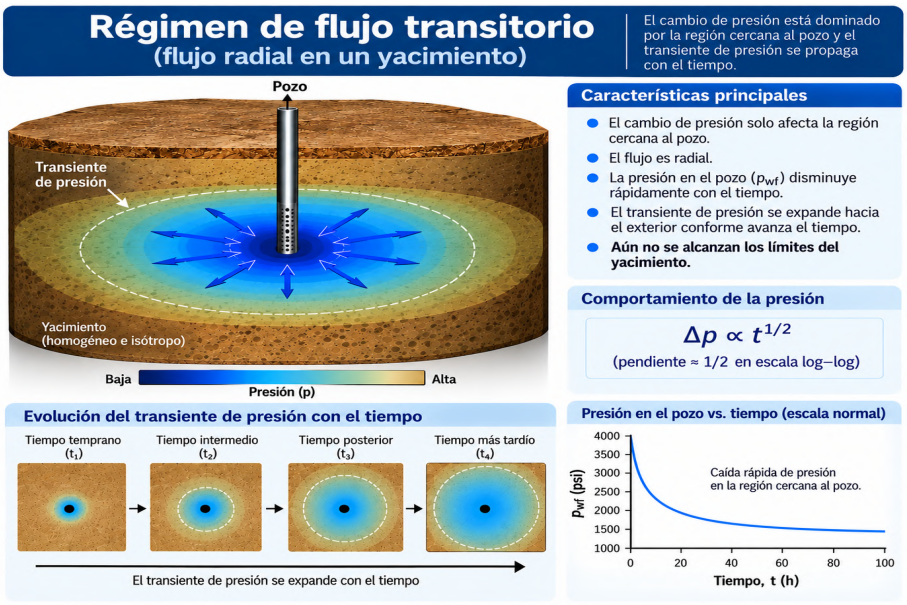


Figura 2.9: Pozo produciendo bajo condiciones de flujo pseudoestacionario (Cinco-Ley, 1995)

- Estado pseudoestacionario (yacimiento cerrado)

Esta condición de régimen de flujo se presenta cuando el transiente de presión ha alcanzado la frontera del yacimiento, la cual corresponde a una barrera impermeable en la cual ya no exista transmisibilidad (gasto), por lo que el comportamiento de presión en el yacimiento describe un comportamiento de declinación constante, para cada posición a la que se evalúa dicha condición, es decir:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = cte \tag{2.34}$$

Cabe mencionar que para alcanzar esta condición de flujo se debe transcurrir un cierto tiempo a partir de que el transiente alcanza la frontera del yacimiento; esto se debe a que el cambio de régimen de flujo de la condición transitoria a pseudoestacionario no es instantánea. La **Figura 2.10** ilustra la condición descrita.

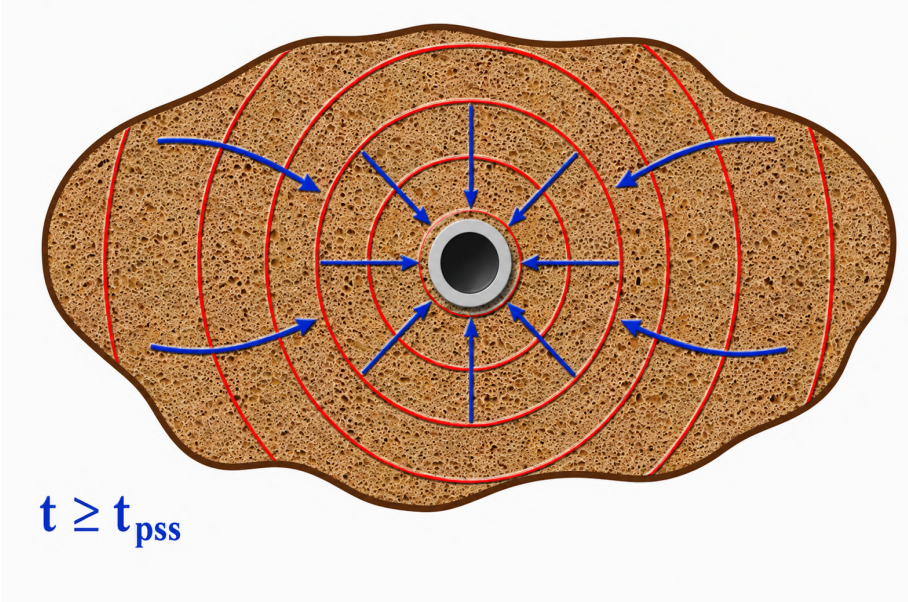


Figura 2.10: Pozo produciendo bajo condiciones de flujo pseudoestacionario (Cinco-Ley, 1995)

- Estado estacionario (yacimiento con frontera externa a presión constante)

Algunos yacimientos presentan alguna condición específica que reestablece la presión a una distancia específica del yacimiento, esta condición genera que la presión no presente variación aunque se tenga la producción de fluidos en el pozo, debido a que la presión se mantiene constante en todos los puntos del yacimiento; algunas de las condiciones que generan dicho comportamiento corresponde a tener un acuífero, casquete de gas o inyección de fluidos. Como se describió anteriormente en el caso del régimen de flujo pseudoestacionario, el cambio hacia la condición estacionaria tampoco es un cambio instantáneo, es decir, se requiere un cierto tiempo después de que el transiente alcance (toque) la frontera. Matemáticamente se tiene:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = 0 \tag{2.35}$$

La **Figura 2.11** muestra el comportamiento de la presión para cada uno de los regímenes descritos.

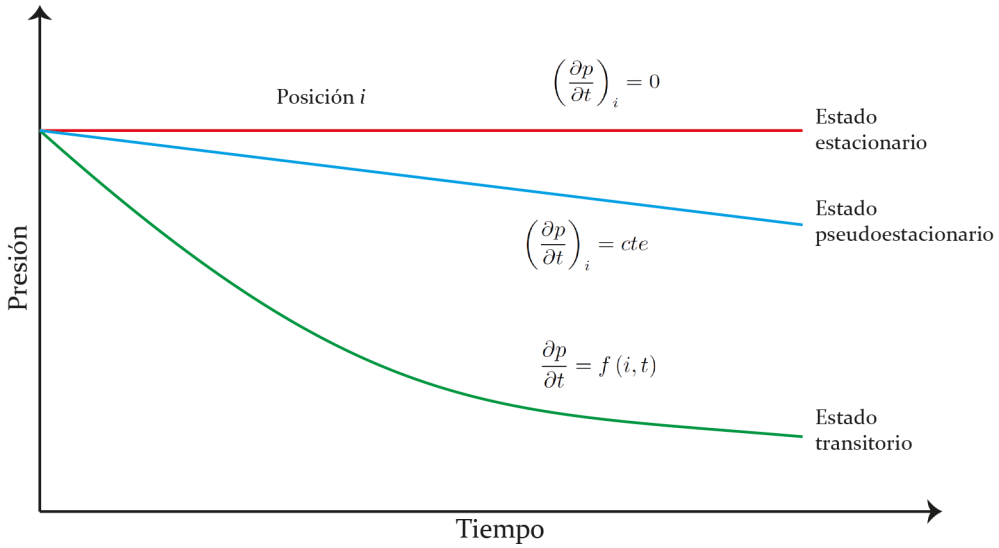


Figura 2.11: Regímenes de flujo (Dumont, 2012)

3 Factores que influyen en la respuesta de presión del pozo

Los modelos desarrollados se encuentran en base a consideraciones y/o suposiciones prácticas que permitan dar solución a las expresiones matemáticas que describen el comportamiento de flujo de los yacimientos, siendo esta situación una aproximación de todos aquellos fenómenos físicos que influyen en la producción de fluidos. En una sección anterior se discutió la obtención de la ecuación de difusión que gobierna el flujo de fluidos bajo ciertas características específicas del yacimiento, y del sistema roca-fluidos, las cuales no consideran efectos externos causados por operaciones realizadas en el proceso de producción, como lo son las modificaciones de las condiciones originales del proceso de perforación de la roca y la invasión de filtrado hacia la zona contigua al pozo (reducción de la permeabilidad); situación que hace necesario modificar los modelos de flujo con el objetivo de considerar dichos efectos y representar su influencia.

Se describen a continuación, dos de los efectos más significativos que influyen en la respuesta de presión que se tiene en el pozo; dichos fenómenos generan que se presenten variaciones en las lecturas y registro de los datos al llevar a cabo una prueba de presión en el pozo, por lo que es necesario entender como afectan el comportamiento ideal de la producción de un yacimiento. Esto debido a que el ajuste de la información real (campo) obtenida, con los modelos matemáticos (teórico) en ocasiones no corresponde de manera adecuada. En esta sección solo se describe el conocimiento general; posteriormente se describirá el detalle en las deducciones de los modelos del comportamiento de presión y utilización para la evaluación práctica.

3.1 Factor de daño

Existen una serie de factores o restricciones que pueden afectar el flujo de fluidos de la formación productora hacia el pozo; la **Figura 3.1** muestra algunos de los ejemplos más importantes. Es común encontrar que la permeabilidad

de la formación en la zona inmediata al pozo k_s, es diferente de la permeabilidad real k de la formación para zonas alejadas.

- Cuando $k_s < k$ se dice que el pozo está dañado
- Cuando $k_s > k$ se dice que el pozo está estimulado

Al efecto causado en el flujo de fluidos por esta serie de efectos presentados en la figura 3.1 se conoce como factor de daño.

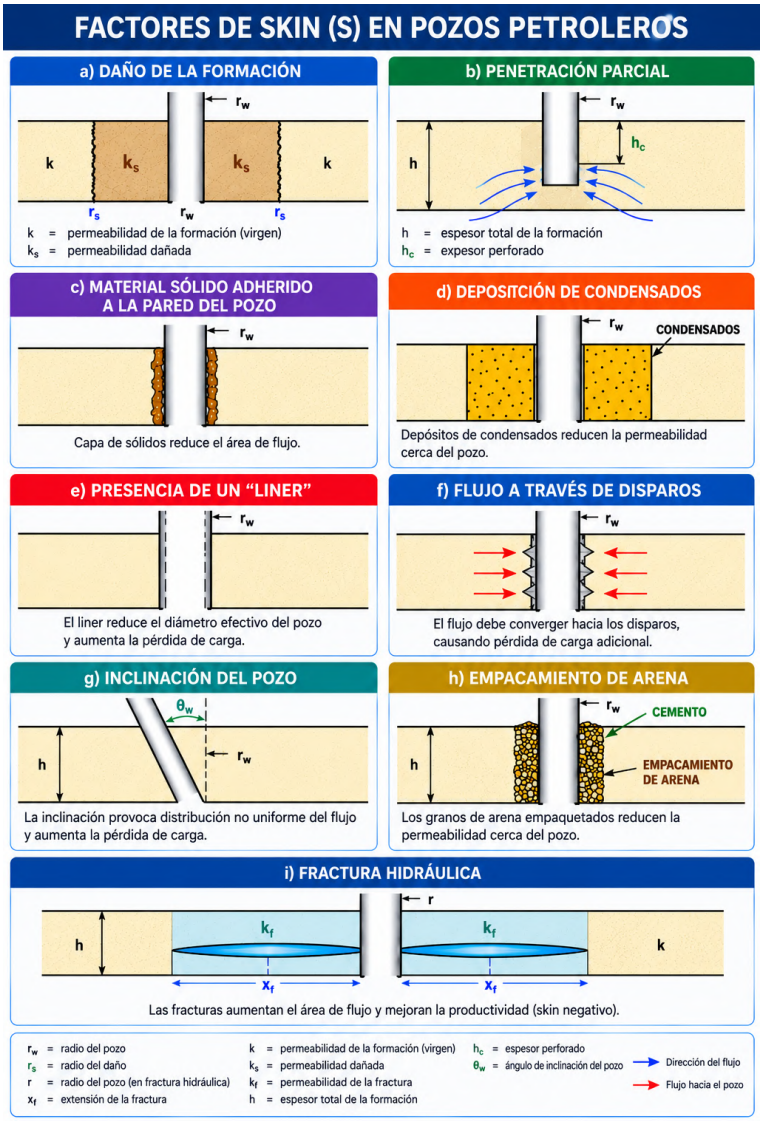


Figura 3.1: Factores que afectan el flujo de fluidos de la formación hacia el pozo (Samaniego, 2012)

Hurst y Van Everdingen (1953) definieron al factor de daño s como una caída de presión adicional Δp_s a la existente en un pozo cuando no presenta daño:

$$\Delta p_s = \frac{\alpha q B \mu}{kh} s \tag{3.1}$$

Hurst y Van Everdingen visualizaron matemáticamente el factor de daño en la forma mostrada en la **Figura3.2.** Estos autores consideraron que la caída de presión adicional causada por las restricciones al flujo, podía representarse

por medio de la disminución de presión que se presentaría al cruzar los fluidos a través de una película de espesor infinitesimal, localizada en la pared del pozo.

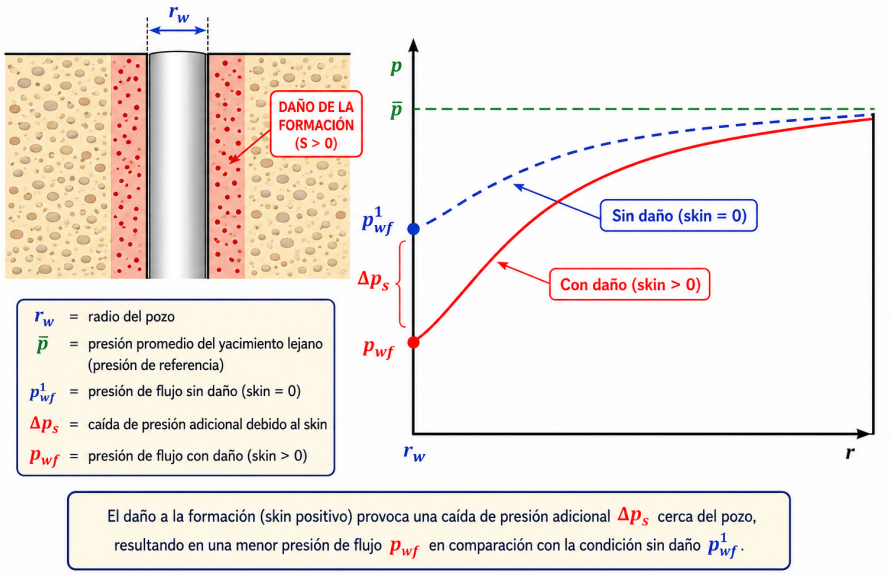


Figura 3.2: Visualización de Hurst para el factor de daño s (Samaniego, 2012)

En forma general, la caída de presión total Δp_t que experimentan los fluidos en su flujo hacia el pozo, puede obtenerse sumando las caídas de presión parciales:

$$\Delta p_t = \Delta p + \Delta p_s \tag{3.2}$$

3.2 Efecto de almacenamiento en el pozo

El efecto de almacenamiento se refiere al volumen de fluidos contenidos en el pozo cuando este se encuentra en una condición de producción $t = 0$. La importancia de este volumen de fluidos almacenados en el pozo es fundamental en el proceso de análisis de pruebas de presión, debido a que el registro de la información a tiempos cortos será afectada por el flujo de los fluidos en el pozo, es decir, la información recabada no corresponde a la proporcionada por la formación, de la cual se estiman los parámetros del yacimiento.

La **Figura 3.3** representa el comportamiento general de acumulación de los fluidos en el pozo.

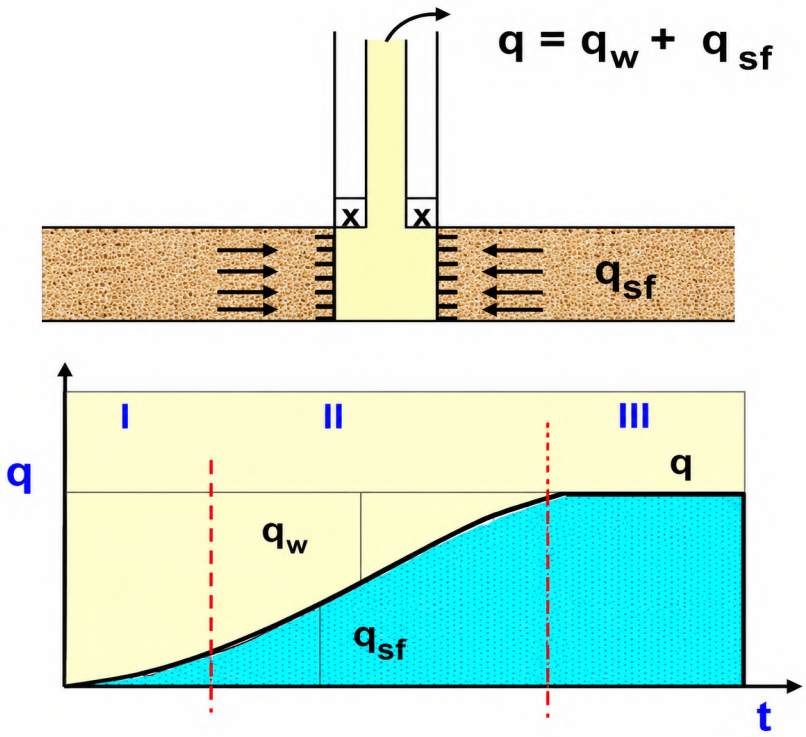


Figura 3.3: Efecto de almacenamiento en el pozo (Cinco-Ley, 1995)

Se ha demostrado que el volumen finito de fluido dentro del pozo afecta las mediciones medidas en el mismo. A tiempos cortos se puede considerar que lo que fluye de la formación es despreciable y por consiguiente lo que se produce en la superficie se debe a la expansión de los fluidos almacenados en el pozo. El coeficiente de almacenamiento se define como:

$$C = \frac{\Delta V}{\Delta p} \tag{3.3}$$

donde:

ΔV = cambio en el volumen de fluido en el pozo, a condiciones de pozo
Δp = cambio en la presión en el fondo del pozo

Adicionalmente, si el pozo está lleno de un único fluido se tiene:

$$C = V_w c_f \tag{3.4}$$

donde:
V_w = volumen de fluido almacenado en el pozo
c_f = compresibilidad promedio del fluido almacenado en el pozo

En esta sección sólo se da la introducción del concepto de almacenamiento para hacer del conocimiento de que en el registro de la información, existe esta condición que afecta los datos obtenidos de las pruebas de presión. El efecto e importancia que significa este factor se tratará a mayor detalle cuando se deriven las ecuaciones adimensionales y se presenten problemas prácticos de flujo.

3.3 Variables adimensionales

La solución de los modelos de flujo en medios porosos se expresan generalmente a través de ecuaciones diferenciales no lineales, por lo que es requerido utilizar metodologías de análisis particulares que permitan simplificar y facilitar su solución teórica. Algunas de los procesos de modificación de estas expresiones matemáticas, corresponden a la reducción de las variables de los modelos y su posterior transformación en grupos adimensionales, para posteriormente emplear métodos de análisis particulares; en el caso específico de la ecuación de difusión y sus modificaciones de acuerdo a las condiciones de frontera y geometría de flujo, su solución se presenta generalmente en términos del espacio de Laplace en variables adimensionales. Se describe a continuación los grupos adimensionales para la solución de problemas de flujo en geometría de flujo radial y lineal, los cuales son de particular interés debido a que son las soluciones que se presentarán en el curso.

Los parámetros adimensionales representan un agrupamiento de las variables reales que constituyen los modelos matemáticos que describen el comportamiento de un fenómeno físico, el cual permite reducir el número de parámetros involucrados en los modelos matemáticos del fenómeno en estudio, simplificando el problema físico a un problema meramente matemático. Los grupos adimensionales presentan las características siguientes:

- Son directamente proporcionales a las variables reales.
- Reducen el número de variables en los modelos matemáticos.
- Contienen valores característicos del problema a resolver.
- No tienen unidades

Para el caso de geometría de flujo lineal (x) **se tiene:**

$$x_D = \frac{x}{L} \tag{3.5}$$

$$t_D = \frac{\beta k t}{\phi \mu c_t L^2} \tag{3.6}$$

$$p_D = \frac{kbh\Delta p}{\alpha_L q B \mu} = \frac{kbh\left[p_i - p\left(r,t\right)\right]}{\alpha_L q B \mu L} \tag{3.7}$$

$$p_D = \frac{p_i - p}{p_i - p_{wf}} \tag{3.8}$$

Para el caso de geometría de flujo radial (r) **se tiene:**

$$r_D = \frac{r}{r_w} \tag{3.9}$$

$$t_D = \frac{\beta k t}{\phi \mu c_t r_w^2} \tag{3.10}$$

$$p_D = \frac{2\pi kh\Delta p}{qB\mu} = \frac{kh\left[p_i - p\left(r,t\right)\right]}{\alpha q B \mu} \tag{3.11}$$

$$p_D = \frac{p_i - p}{p_i - p_{wf}} \tag{3.12}$$

A continuación se muestra en la **Tabla 3.1** algunos valores de las variables y/o parámetros utilizados en el análisis de pruebas de presión:

Cuadro 3.1: Sistema de unidades utilizado en el análisis de pruebas de presión (Cinco-Ley, 2005)

Sistema de Unidades

Variable		Inglés	Métrico
p	presión	psi	kg/cm
k	permeabilidad	md	md
L, b, h, r		pie	m
μ	viscosidad	cp	cp
q	gasto	STB/D	m^3/D
ϕ	porosidad	fracción	fracción
c_t	compresibilidad	psi^{-1}	$(kg/cm)^{-1}$
t	tiempo	horas	horas
β		$2.637X10^{-4}$	$3.489X10^{-4}$
α		141.2	19.03
α_L		887.2	119.58
α_{sph}		70.6	9.52

Al sustituir las definiciones de los parámetros adimensionales en la ecuaciones de difusión para coordenadas cartesianas y radial se tiene:

Cuadro 3.2: Ecuaciones de difusión en variables reales y adimensionales

Coordenadas	Ecuación de difusión	
	Variables reales	Variables adimensionales
Cartesianas	$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 p}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 p}{\partial z^2}=\frac{\phi\mu c_t}{k}\frac{\partial p}{\partial t}$	$\frac{\partial^2 p_D}{\partial x_D^2}+\frac{\partial^2 p_D}{\partial y_D^2}+\frac{\partial^2 p_D}{\partial z_D^2}=\frac{\partial p_D}{\partial t_D}$
Radial	$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial r}=\frac{\phi\mu c_t}{k}\frac{\partial p}{\partial t}$	$\frac{\partial^2 p_D}{\partial r_D^2}+\frac{1}{r_D}\frac{\partial p_D}{\partial r_D}=\frac{\partial p_D}{\partial t_D}$

4 Flujo lineal

El flujo lineal representa una amplia aplicación en la explotación de fluidos hidrocarburos debido a la naturaleza propia de la formación del yacimiento, en el cual la depositación de los sedimentos es generada en canales o líneas de

flujo por lo que la estructura de la formación productora presenta una estructura alargada, delimitada por barreras impermeables. Así mismo, procesos como la perforación horizontal y las fracturas hidráulicas generan que en el yacimiento se genere este tipo de geometría de flujo.

Como se discutió anteriormente, existen diferentes regímenes de flujo, los cuales son generados por las condiciones y características del yacimiento, por lo que es necesario contar con una correcta caracterización del yacimiento con el objetivo de implementar los modelos matemáticos que representen de mejor manera su comportamiento. A continuación se presentan las soluciones matemáticas en variables reales para dos diferentes casos, soluciones obtenidas haciendo uso de las variables adimensionales y bajo un proceso de análisis de ecuaciones diferenciales.

Cabe mencionar que para los dos casos la condición de frontera interna corresponde a un pozo produciendo a presión constante, debido a que bajo esta condición, es simple obtener expresiones teóricas en variables reales; situación que se complica si la condición de frontera interna corresponde a gasto constante; siendo necesario transformar la ecuación diferencial para facilitar su solución, y posteriormente emplear un proceso de inversión numérica.

Caso I. Yacimiento con frontera externa a presión constante (flujo estacionario)

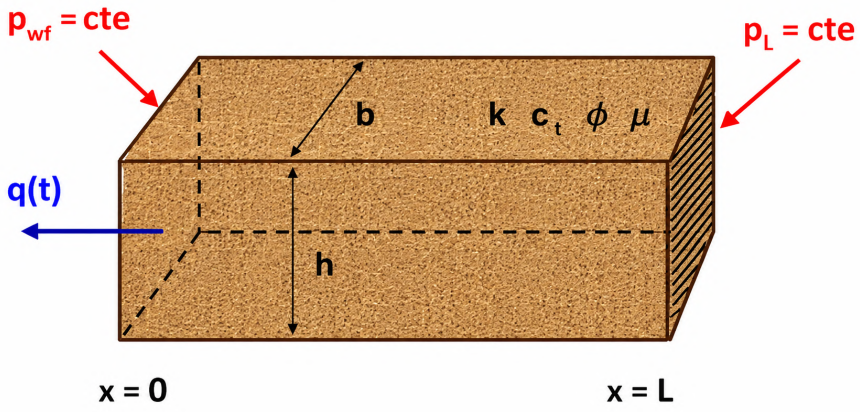


Figura 4.1: Flujo lineal en un yacimiento con frontera a presión constante (Cinco-Ley, 1995)

Las condiciones que describen el comportamiento del yacimiento son:

C.F.I.

$$p\left(x=0, t>0\right)=p_{wf} \tag{4.1}$$

C.F.E.

$$p\left(x=L, t>0\right)=p_{L} \tag{4.2}$$

C.I.

$$p\left(0 \leq x \leq L, t=0\right)=p_{ini} \tag{4.3}$$

La ecuación en variables reales que representa el comportamiento en un estado de flujo estacionario es:

$$p\left(x,t\right)=p_{wf}+\left(p_{L}-p_{wf}\right)\left\{\frac{x}{L}+\frac{2}{\pi}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}e^{\left(-\frac{n^{2}\pi^{2}\beta kt}{L^{2}\phi\mu c_{t}}\right)}sen\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]\right\} \tag{4.4}$$

donde:

p, presión, (psi)
p_{ini}, presión inicial, (psi)
p_L, presión en x=L, (psi)
p_o, presión en x=0. Esta presión corresponde a p_{wf}, (psi)
L, longitud del dominio, (ft)

k, permeabilidad, (md)
μ, viscosidad, (cp)
c_t, compresibilidad, (psi^{-1})
ϕ, porosidad, (fracción)
t, tiempo donde se quiere la solución, (horas)
x, distancia donde se requiere evaluar la solución, (ft)

Caso II. Yacimiento cerrado (flujo pseudoestacionario)

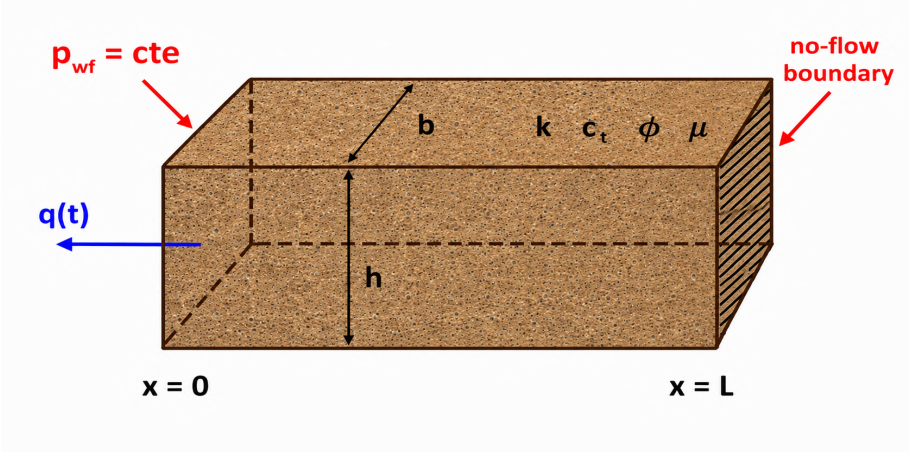


Figura 4.2: Flujo lineal en un yacimiento cerrado (Cinco-Ley, 1995)

En este caso se tienen las condiciones siguientes:

C.F.I.

$$p\left(x=0, t>0\right)=p_{wf} \tag{4.5}$$

C.F.E.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_{x=L}=0 \tag{4.6}$$

C.I.

$$p\left(0 \leq x \leq L, t=0\right)=p_{ini} \tag{4.7}$$

La ecuación en variables reales que representa el comportamiento en un estado de flujo pseudoestacionario es:

$$p\left(x,t\right)=p_{wf}+\frac{4\left(p_{ini}-p_{wf}\right)}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{\left(2n+1\right)}e^{\left[-\frac{\left(\frac{2n+1}{2}\right)^2\pi^2\beta kt}{L^2\phi\mu c_t}\right]}sen\left[\frac{\left(\frac{2n+1}{2}\right)\pi x}{L}\right] \tag{4.8}$$

donde:

p, presión, (psi)
p_{wf}, presión de fondo fluyendo (valor constante para este caso), (psi)
p_{ini}, presión inicial, (psi)
L, longitud del dominio, (ft)
k, permeabilidad, (md)
μ, viscosidad, (cp)
c_t, compresibilidad total, (psi^{-1})

ϕ, porosidad, (fracción)
t, tiempo donde se quiere la solución, (horas)
x, distancia donde se requiere evaluar la solución, (ft)

5 Flujo radial

La mayoría de los modelos desarrollados que describen el flujo de fluidos en el medio poroso se encuentran bajo la condición de geometría radial, dicha situación debida a que la perforación de los pozos productores es realizada en la parte central del yacimiento, con el objetivo de drenar de manera eficiente los volúmenes hidrocarburos, y que el abatimiento de presión sea gradual evitando disturbios abruptos que generen la producción de gas libre en caso de yacimientos de aceite; de la misma forma, una correcta ubicación permitirá evitar un contacto temprano de las fronteras y la producción de fluidos no requeridos (gas y agua libre).

En esta sección se presenta el análisis de flujo radial, mostrando el análisis de las ecuaciones de flujo, el filtrado y selección de datos, metodología de análisis de datos de presión y determinación de parámetros fundamentales.

5.1 Solución línea fuente (Condiciones de flujo transitorio)

La solución línea fuente corresponde a un modelo matemático en el cual se considera que el radio del pozo es infinitamente pequeño (una línea) en comparación a la distancia de investigación del transiente de presión de una prueba en el pozo, en la **Figura 5.1** se muestra la idealización del modelo. Las condiciones de frontera corresponde a un pozo produciendo a gasto constante y de comportamiento infinito.

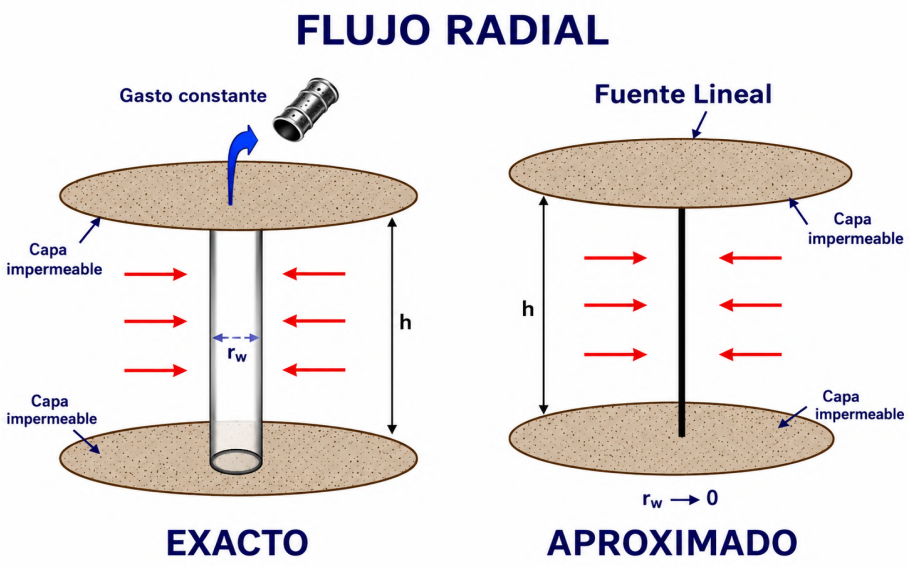


Figura 5.1: Idealización del pozo como una línea (Cinco-Ley, 1995)

De acuerdo a las condiciones establecidas se tiene:

- C.I.

$$p\left(r, t=0\right) = p_i \tag{5.1}$$

- C.F.I. (t>0)

$$\left(r\frac{\partial p}{\partial r}\right)_{r=r_w \rightarrow 0} = \frac{q\mu}{2\pi kh} \tag{5.2}$$

- C.F.E. (t>0)

$$p\left(r \to \infty, t\right) = p_i \tag{5.3}$$

Realizando un proceso de solución a partir de la ecuación de difusión en geometría de flujo radial y las condiciones inicial y de frontera anteriormente descritas, transformando en variables adimensionales, transformando al espacio de Laplace y utilizando la ecuación de Bessel modificada se obtiene:

$$\overline{p}_{_D}\left(r_{_D}, s\right) = \frac{1}{s} K_o\left(\sqrt{s} r_{_D}\right) \tag{5.4}$$

cuya inversión al espacio real fue obtenida por Russell y Matthews, la cual se representa como:

$$p_{_D}\left(r_{_D}, t_{_D}\right) = -\frac{1}{2} E_i\left(-\frac{r_{_D}^2}{4t_{_D}}\right) = \frac{1}{2} E_1\left(\frac{r_{_D}^2}{4t_{_D}}\right) \tag{5.5}$$

La integral exponencial se define como:

$$E_1\left(x\right) = \int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t} dt \tag{5.6}$$

cuya aproximación es:

$$E_1\left(x\right) = -\gamma + ln\left(\frac{1}{x}\right) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(-1\right)^n x^n}{n \times n!} \tag{5.7}$$

donde la variable gamma corresponde a la constante de Euler, $\gamma = 0.577216$. Así mismo la integral exponencial puede ser simplificada cuando se tienen valores de la variable dependiente $x < 0.01$, dicha simplificación se muestra a continuación:

$$E_1\left(x\right) = -\gamma + ln\left(\frac{1}{x}\right) = -ln\left(\gamma'\right) + ln\left(\frac{1}{x}\right) = -ln\left(\gamma' x\right) \tag{5.8}$$

donde:
$\gamma = ln\left(1.78\right)$
$\gamma' = 1.78$
La **Figura 5.2** muestra la comparación de la solución exacta de la integral exponencial y su aproximación logarítmica.

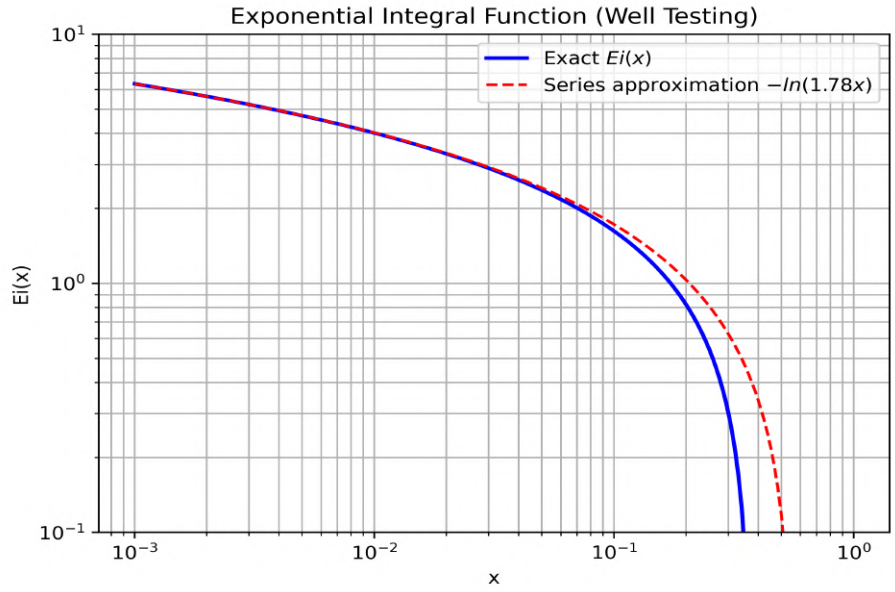


Figura 5.2: Comparación de la Integral exponencial y su aproximación logarítmica

5.1.1 Aproximación logarítmica en variables adimensionales

Sustituyendo la expresión 5.8 en la ecuación 5.5:

$$p_D\left(r_D, t_D\right) = -\frac{1}{2} ln\left(\gamma' \frac{r_D^2}{4t_D}\right) \tag{5.9}$$

operando algebraicamente

$$p_D\left(r_D, t_D\right) = \frac{1}{2}\left[ln\left(\frac{t_D}{r_D^2}\right) + 0.80907\right] \tag{5.10}$$

La expresión anterior permite conocer el valor de la presión adimensional para cualquier tiempo y a la distancia r requerida, es decir para puntos de observación.

La **Figura 5.3** muestra el comportamiento de la presión adimensional p_D al emplear la definición de la integral exponencial (ecuación 5.5) y la aproximación logarítmica (ecuación 5.10).

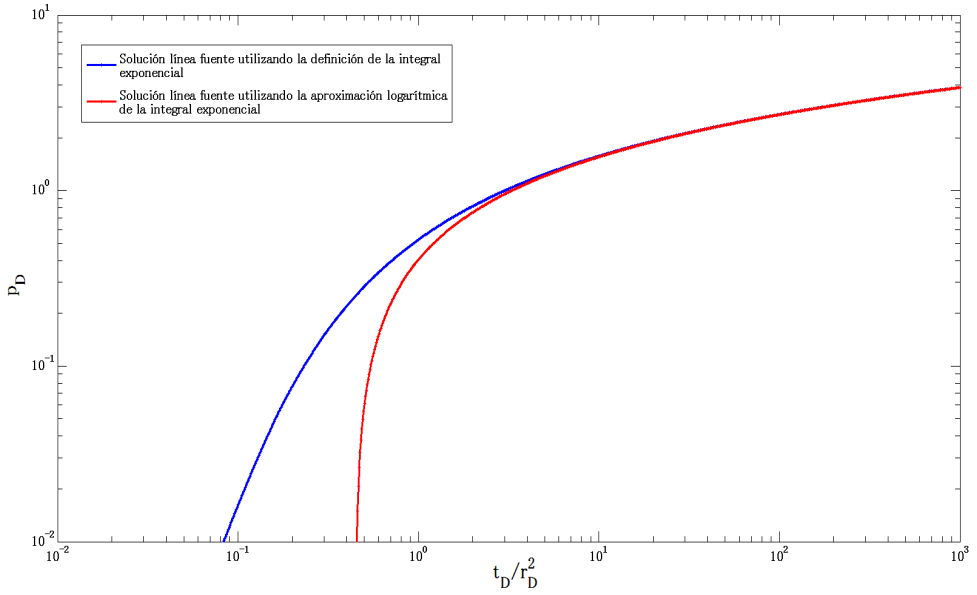


Figura 5.3: Solución línea fuente al emplear la definición de la integral exponencial y su aproximación logarítmica.

Si se quiere conocer el valor de p_D en el pozo ($r = r_w$) la ecuación se simplifica como:

$$p_D\left(r_D, t_D\right) = \frac{1}{2}\left[ln\left(t_D\right) + 0.80907\right] \tag{5.11}$$

donde:
$r_D = 1$

La **Figura 5.4** muestra el comportamiento de la solución fuente ($r_w \to 0$) y la solución exacta ($r_w \neq 0$) en variables adimensionales.

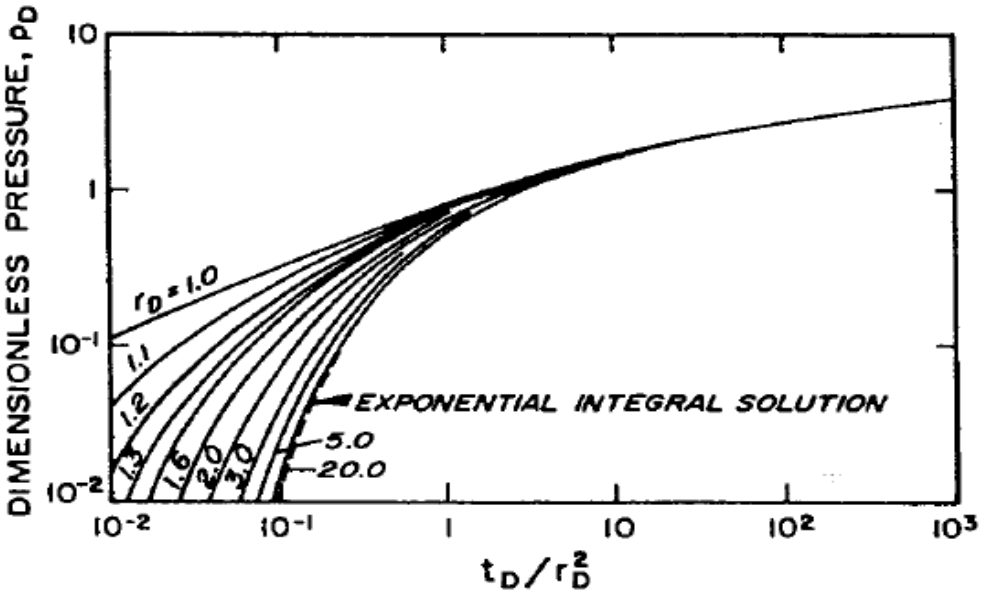


Figura 5.4: Solución exacta y solución línea fuente (Earlougher, 1977)

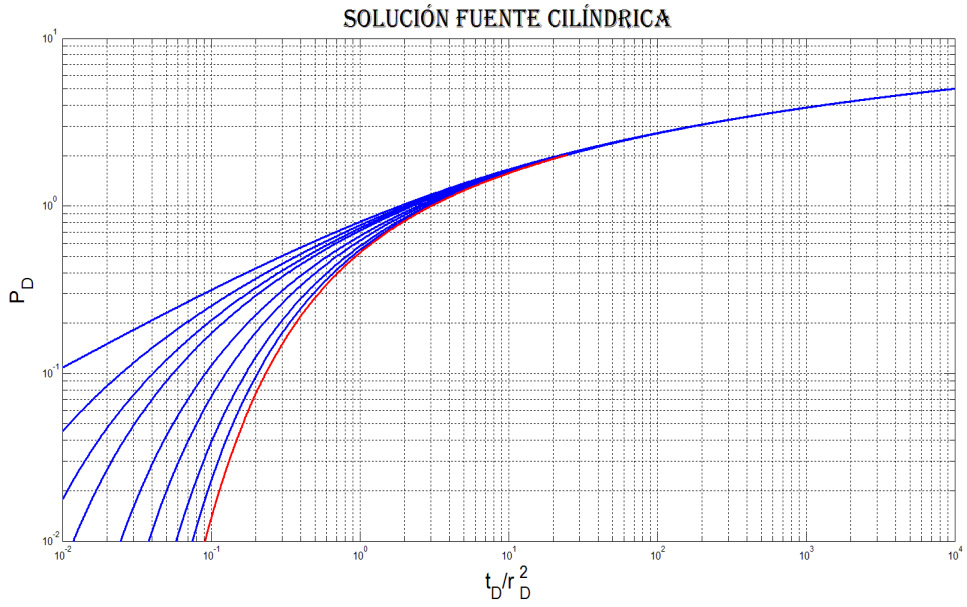


Figura 5.5: Solución exacta y solución línea fuente (Licenciatura)

- Cuando $r_D \geq 20$ se cumple para cualquier valor de t_D
- Cuando $r_D = 1$ se cumple para $t_D \geq 25$

5.1.2 Aproximación logarítmica en variables reales

Sustituyendo los grupos adimensionales (r_D, t_D y p_D) para la geometría de flujo radial en la ecuación 5.5 y despejando la presión $p(r,t)$:

$$p(r,t) = p_i - \frac{\alpha q B \mu}{2kh} E_1\left(\frac{\phi \mu c_t r^2}{4\beta k t}\right) \tag{5.12}$$

Sustituyendo la ecuación 5.8 en la ecuación 5.12:

$$p\left(r,t\right)=p_i-\frac{\alpha qB\mu}{2kh}ln\left(\gamma'\frac{\phi\mu c_t r^2}{4\beta kt}\right) \tag{5.13}$$

adicionalmente de acuerdo a la relación de logaritmos en base 10 y natural:

$$log\left(x\right)=\frac{ln\left(x\right)}{2.302} \tag{5.14}$$

Sustituyendo la relación matemática anterior en la ecuación 5.13 y operando algebraicamente:

$$p\left(r,t\right)=p_i-1.1513\frac{\alpha qB\mu}{kh}\left[log\left(\frac{kt}{\phi\mu c_t r^2}\right)+log\left(\frac{4\beta}{\gamma'}\right)\right] \tag{5.15}$$

o

$$p\left(r,t\right)=p_i-162.6\frac{qB\mu}{kh}\left[log\left(t\right)+log\left(\frac{k}{\phi\mu c_t r^2}\right)-3.2275\right] \tag{5.16}$$

Las expresiones anteriores corresponden a la aproximación semilogarítmica de la ecuación de la solución línea fuente, en donde como se describió anteriormente, su aplicación se restringe a:

$$x=\frac{r_D^2}{4t_D}=\frac{\phi\mu c_t r^2}{4\beta kt}<0.01$$

La **Figura 5.6** muestra el comportamiento general que describe la ecuación 5.16.

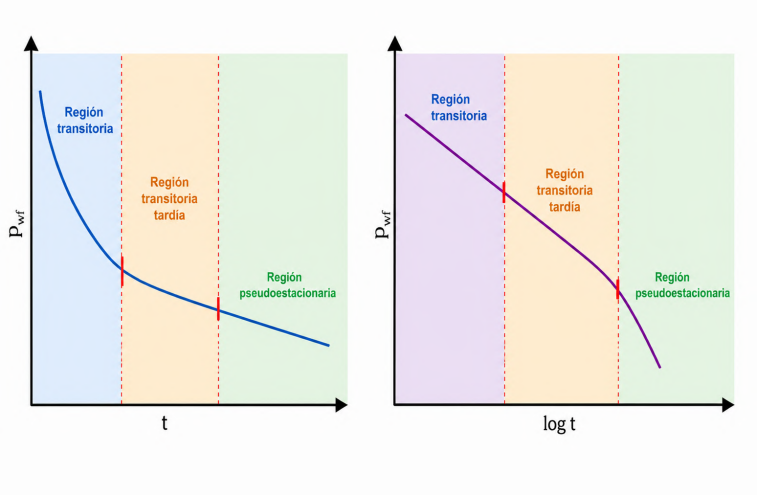


Figura 5.6: Comportamiento de presión de fondo fluyendo para un pozo de geometría de flujo radial (John Lee, 1982)

5.1.3 Análisis logarítmico de la solución línea fuente

La ecuación de interpretación para pruebas de decremento de presión para el caso particular del pozo, considerando flujo radial transitorio está dada por la ecuación:

$$p_{wf}\left(t\right)=p_i-162.6\frac{qB\mu}{kh}\left[log\left(t\right)+log\left(\frac{k}{\phi\mu c_t r_w^2}\right)-3.2275\right]$$

Esta ecuación describe una relación lineal entre p_{wf} y $log\left(t\right)$. Situación se describe como una línea recta, la cual aparece después de que los efectos de almacenamiento de los fluidos en el pozo son despreciables. La **Figura 5.7** muestra el comportamiento lineal característico que representa el estado transitorio de presión.

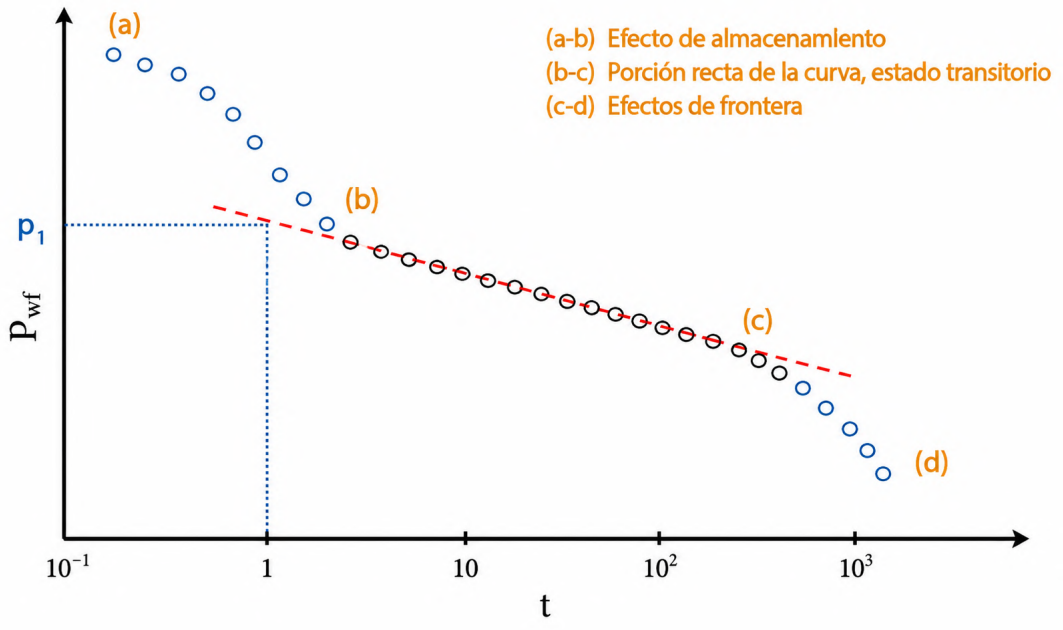


Figura 5.7: Tendencia lineal en un gráfico semilogarítmico para una prueba de decremento de presión bajo condiciones de flujo transitorio (Samaniego, 2012)

Al realizar un análisis de la ecuación que describe el comportamiento de presión para este tipo de pruebas y la tendencia lineal mostrada se obtiene:

$$m = \frac{162.6qB\mu}{kh} \tag{5.17}$$

$$kh = \frac{162.6qB\mu}{m} \tag{5.18}$$

5.1.4 Inclusión del efecto de daño

Como se describió en la sección **5.1**, el efecto de daño es un fenómeno que generalmente provoca una disminución adicional, en la presión en la zona cercana al pozo (valor positivo de s); así pues, es posible expresar a la caída de presión total en el pozo como:

$$\Delta p_t = \Delta p + \Delta p_s \tag{5.19}$$

La **Figura 5.8** ilustra la zona dañada para una geometría de flujo radial.

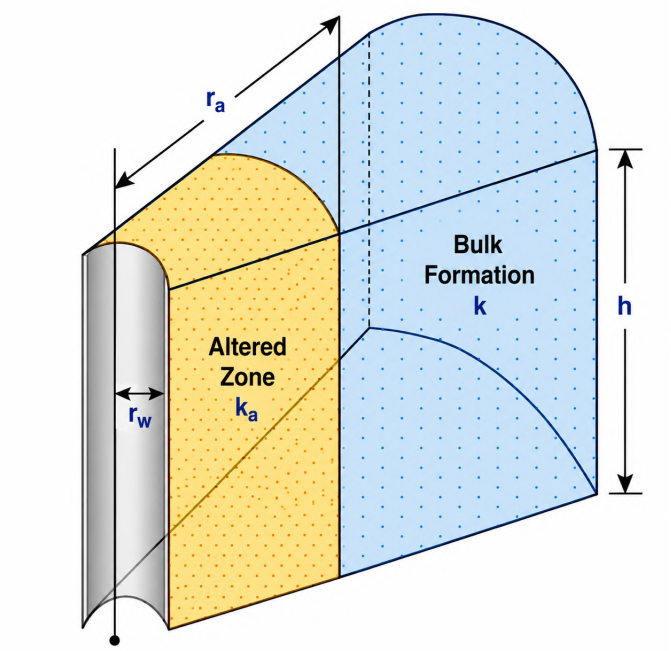


Figura 5.8: Diagrama de pozo mostrando la zona con permeabilidad alterada (Ezekwe, 2011).

Sustituyendo las expresiones para cada uno de los términos correspondientes (ecuaciones 5.15 y 3.1) de la ecuación se tiene:

$$\Delta p_t = 1.1513\frac{\alpha q B \mu}{kh}\left[log\left(\frac{kt}{\phi\mu c_t r_w^2}\right) + log\left(\frac{4\beta}{\gamma'}\right)\right] + \frac{\alpha q B \mu}{kh}s \tag{5.20}$$

operando algebraicamente la expresión anterior:

$$\Delta p_t = 1.1513\frac{\alpha q B \mu}{kh}\left[log\left(\frac{kt}{\phi\mu c_t r_w^2}\right) + log\left(\frac{4\beta}{\gamma'}\right) + 0.87s\right] \tag{5.21}$$

$$p_{wf}\left(t\right) = p_i - 1.1513\frac{\alpha q B \mu}{kh}\left[log\left(\frac{kt}{\phi\mu c_t r_w^2}\right) + log\left(\frac{4\beta}{\gamma'}\right) + 0.87s\right] \tag{5.22}$$

La **Figura 5.9** ilustra dos perfiles de presión descritos por la ecuación general, en la que se considera el comportamiento de la presión en el pozo para **a)** condiciones ideales y **b)** el caso de un pozo dañado.

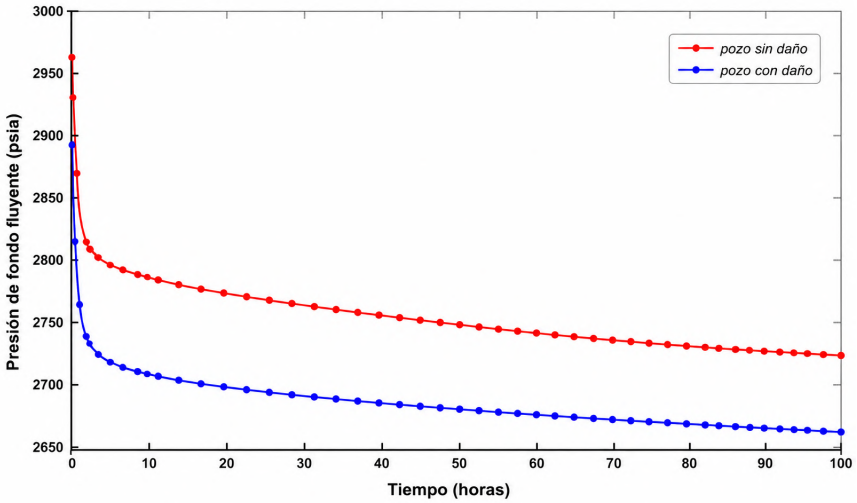


Figura 5.9: Comportamiento de los perfiles de presión en el pozo para ilustrar el efecto de daño en la formación

5.2 Régimen de flujo pseudoestacionario

Como se ha discutido anteriormente, en el estudio del comportamiento de flujo de yacimientos se presentan diversas condiciones particulares que afectan el comportamiento del transiente de presión, al tenerse la producción de fluidos a través de un pozo. Un caso particular de este régimen de flujo es el estado pseudoestacionario, el cual se presenta cuando se tiene el drene completo del yacimiento, es decir, se ha alcanzado las fronteras o límites de este, las cuales corresponden a una barrera impermeable, por lo que se tiene un abatimiento de la presión en forma constante en función del tiempo. La solución particular para esta condición corresponde matemáticamente a:

$$p\left(r,t\right)=p_{wf}+\frac{qB\mu}{2\pi kh}\left[\frac{r_e^2}{r_e^2-r_w^2}ln\left(\frac{r}{r_w}\right)-\frac{1}{2}\frac{r^2-r_w^2}{r_e^2-r_w^2}\right] \tag{5.23}$$

simplificación:

$$p\left(r,t\right)=p_{wf}+\frac{qB\mu}{2\pi kh}\left[ln\left(\frac{r}{r_w}\right)-\frac{1}{2}\frac{r^2}{r_e^2}\right] \tag{5.24}$$

La **Figura 5.10** muestra el comportamiento general de la presión en el yacimiento para la condición de flujo pseudoestacionario.

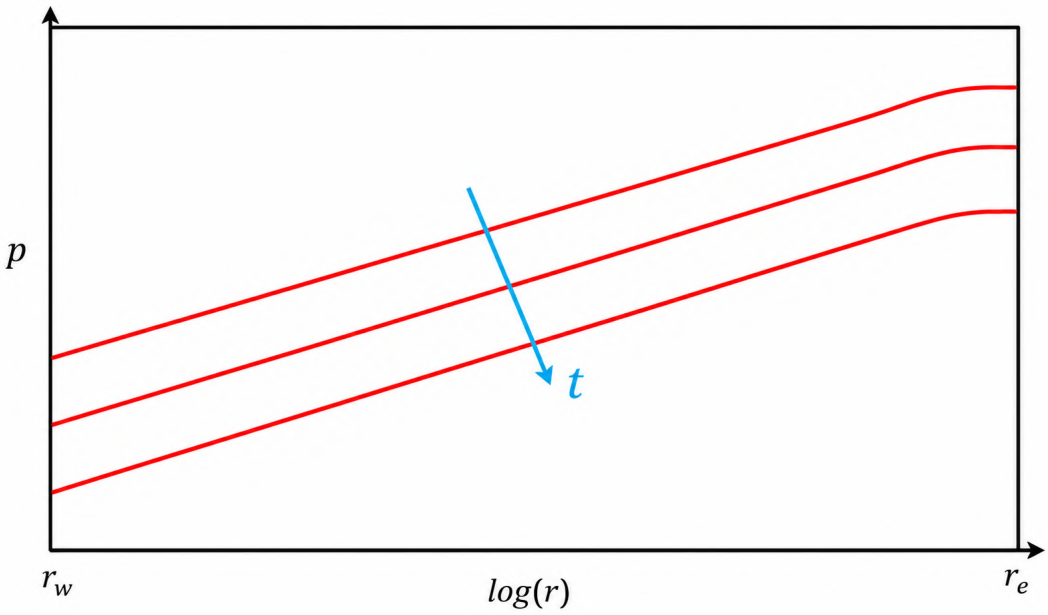


Figura 5.10: Comportamiento de la presión bajo un régimen de flujo pseudoestacionario a diferentes tiempos (Samaniego, 2012).

Para el caso particular de la presión en el pozo se tiene:

$$p_{wf} = p_i - \frac{\alpha q B \mu}{kh}\left[\frac{2t_D}{r_{eD}^2} + ln\left(r_{eD}\right) - \frac{3}{4} + s\right] \tag{5.25}$$

o tomando en consideración la presión promedio del área de drene $\overline{p}$, la cual representa una forma alterna de expresar esta ecuación en función de la presión promedio del área de drene del yacimiento, la cual puede estimarse a través de pruebas de incremento de presión o en estudios de comportamiento de yacimiento.

$$p_{wf} = \overline{p} - \frac{\alpha q B \mu}{kh}\left[ln\left(r_{eD}\right) - \frac{3}{4} + s\right] \tag{5.26}$$

manipulando algebraicamente la expresión anterior sin considerar el efecto de daño se tiene:

$$\overline{p} - p_{wf} = \frac{\alpha q B \mu}{kh}\left\{ln\left[\left(\frac{r_e^2}{r_w^2}\right)^{\frac{1}{2}}\right] - \frac{3}{4}\right\}$$

$$\overline{p} - p_{wf} = \frac{\alpha q B \mu}{kh}\left\{\frac{1}{2}ln\left(\frac{\pi r_e^2}{\pi r_w^2}\right) - \frac{3}{4}\right\} = \frac{\alpha q B \mu}{kh}\left\{\frac{1}{2}ln\left(\frac{\pi r_e^2}{\pi r_w^2}\right) + ln\left(e^{-\frac{3}{4}}\right)\right\}$$

$$\overline{p} - p_{wf} = \frac{\alpha q B \mu}{kh}\left[\frac{1}{2}ln\left(\frac{\pi r_e^2}{\pi r_w^2}\right) + \frac{2}{2}ln\left(e^{-\frac{3}{4}}\right)\right] = \frac{\alpha q B \mu}{kh}\left[\frac{1}{2}ln\left(\frac{\pi r_e^2}{\pi r_w^2}\right) + \frac{1}{2}ln\left(e^{-\frac{6}{4}}\right)\right]$$

$$\overline{p} - p_{wf} = \frac{\alpha q B \mu}{kh}\left[\frac{1}{2}ln\left(\frac{\pi r_e^2}{\pi r_w^2}\right) + \frac{1}{2}ln\left(e^{-\frac{6}{4}}\right)\right] = \frac{\alpha q B \mu}{kh}\left[\frac{1}{2}ln\left(\frac{\pi r_e^2}{\pi r_w^2 e^{\frac{3}{2}}}\right)\right] \tag{5.27}$$

el argumento de la función logaritmo natural se opera como se muestra a continuación:

$$\frac{\pi r_e^2}{\pi r_w^2 e^{\frac{3}{2}}} = \frac{4\pi r_e^2}{4\pi r_w^2 e^{\frac{3}{2}}} = \frac{4A}{56.32 r_w^2} = \frac{4A}{31.6\gamma r_w^2} \tag{5.28}$$

donde:

A = área de drene
γ = constante de Euler (=1.781)

El valor de 31.6 es reemplazado por una forma más general, la cual corresponde al factor de forma de Dietz. Se tiene entonces que $C_A = 31.6$ corresponde a la geometría de flujo particular del yacimiento, en este caso para un pozo ubicado en el centro de un yacimiento radial. Los diferentes valores de los factores de forma se encuentran reportados en la **Tabla 5.11**.

Finalmente sustituyendo el argumento modificado de la función logaritmo natural, el factor de daño y C_A se tiene la expresión general como:

$$\overline{p} - p_{wf} = \frac{\alpha q B \mu}{kh}\left[\frac{1}{2} ln\left(\frac{4A}{\gamma C_A r_w^2}\right) + s\right] \tag{5.29}$$

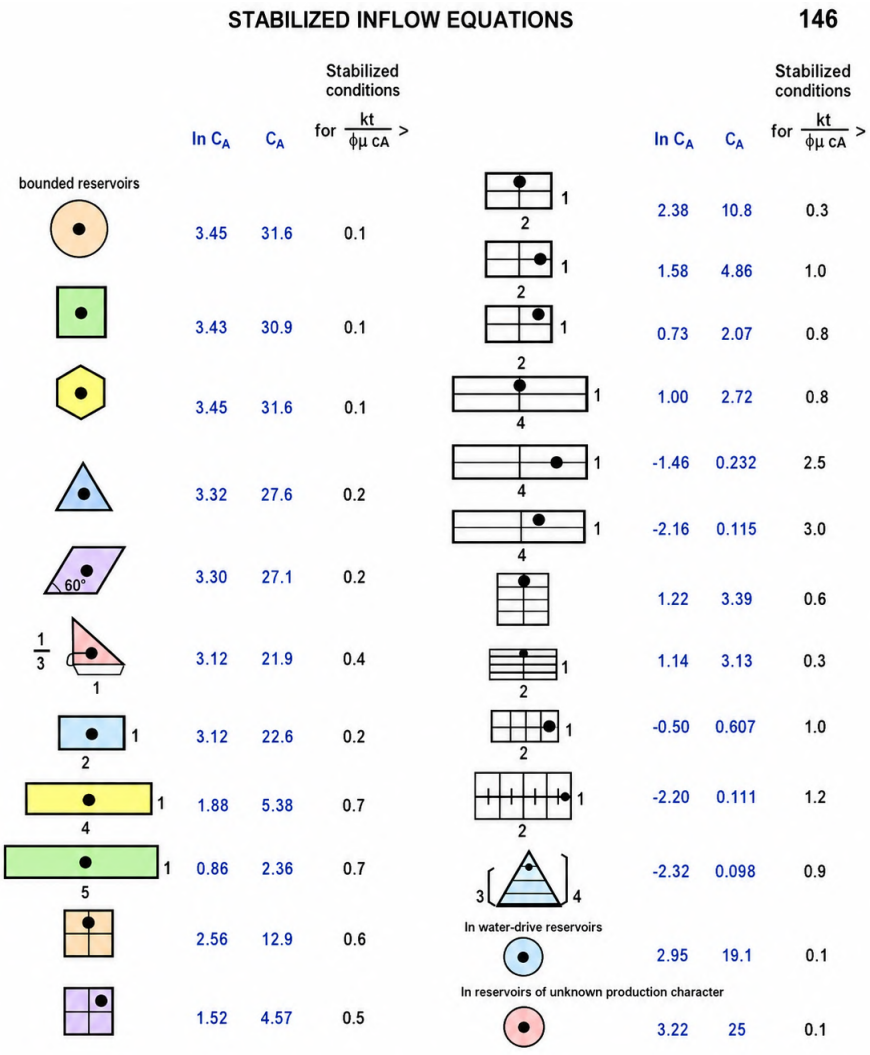


Fig. 6.4 **Dietz shape factors for various geometries**[3] *(Reproduced by courtesy of the SPE of the AIME).*

Figura 5.11: Factores de forma de Dietz para diferentes geometrías (Dake, 1998).

En la tabla anterior se muestra el grupo adimensional correspondiente a t_{DA}, en el cual el tiempo t corresponde al tiempo para el cual el pozo ha estado produciendo a un gasto estacionario de producción. A menos que el valor de t_{DA} calculado exceda el valor indicado para cada configuración geométrica dada, el pozo no se encuentra bajo condiciones pseudoestacionarias y por lo tanto los factores de forma no deben ser utilizados.

6 Principio de superposición

El principio de superposición es aplicable a ecuaciones diferenciales lineales y establece que si se tienen varias soluciones para una ecuación diferencial parcial, la suma de ellas también será una solución para la ecuación diferencial, pero para condiciones de frontera diferentes. Dado que la ecuación de difusión es una ecuación lineal, el principio de superposición puede aplicarse para encontrar soluciones a esta ecuación.

Como ejemplo, al aplicar el principio de superposición, se puede establecer que si se tienen dos soluciones, Δp_1 y Δp_2, para la ecuación de difusión, una solución adicional $\Delta p_3 = \Delta p_1 + \Delta p_2$ será también una solución para esta ecuación, pero para condiciones de frontera diferentes.

Existen dos aplicaciones principales de este principio, las cuales de discuten a continuación.

6.1 Principio de superposición en tiempo

Las soluciones presentadas anteriormente para flujo radial consideran condiciones de gasto constante en el pozo. En muchas ocasiones el gasto del pozo no puede mantenerse constante por lo que es necesario llevar a cabo cálculos que permitan modelar matemáticamente dicha condición. A este tipo de condición de gastos variables se resuelve mediante el principio de superposición en tiempo.

Como ejemplo de un caso en que se tienen condiciones de gasto variable, la **Figura 6.1** presenta la variación continua del gasto con respecto al tiempo en un pozo; también se muestra la aproximación de esta variación por medio de una función escalón.

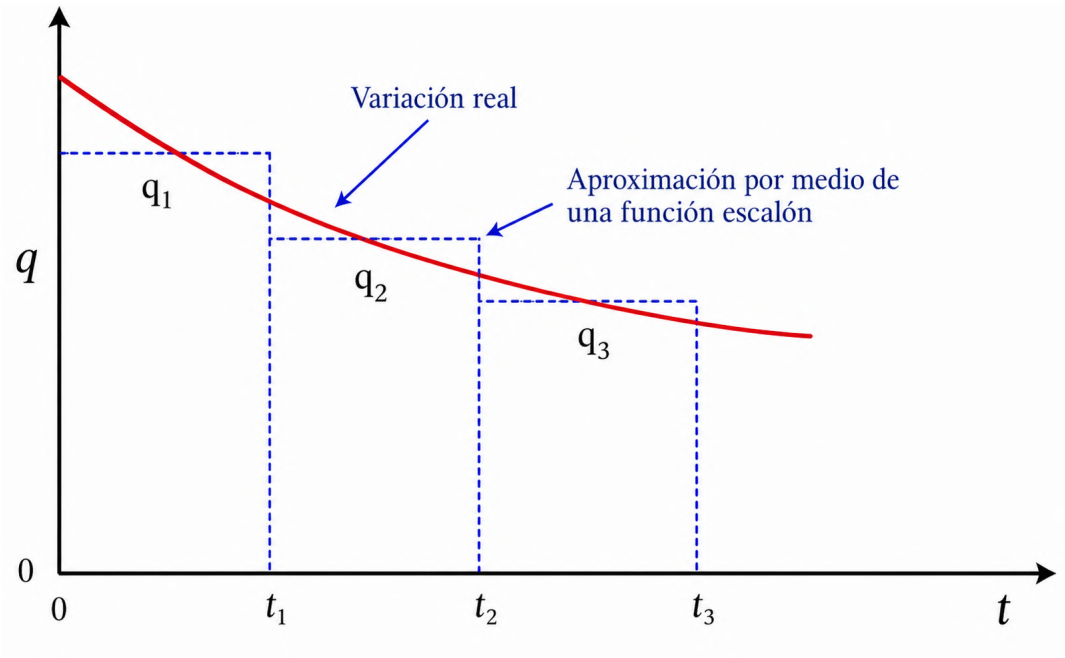


Figura 6.1: Variación continua del gasto con respecto al tiempo y su aproximación por medio de una función escalón (Samaniego, 2012).

Como un segundo ejemplo de posible aplicación del principio de superposición en tiempo, la **Figura 6.2** muestra un caso general en el que el pozo produce a gasto variable. El comportamiento correspondiente de la presión se incluye en la parte inferior de esta figura.

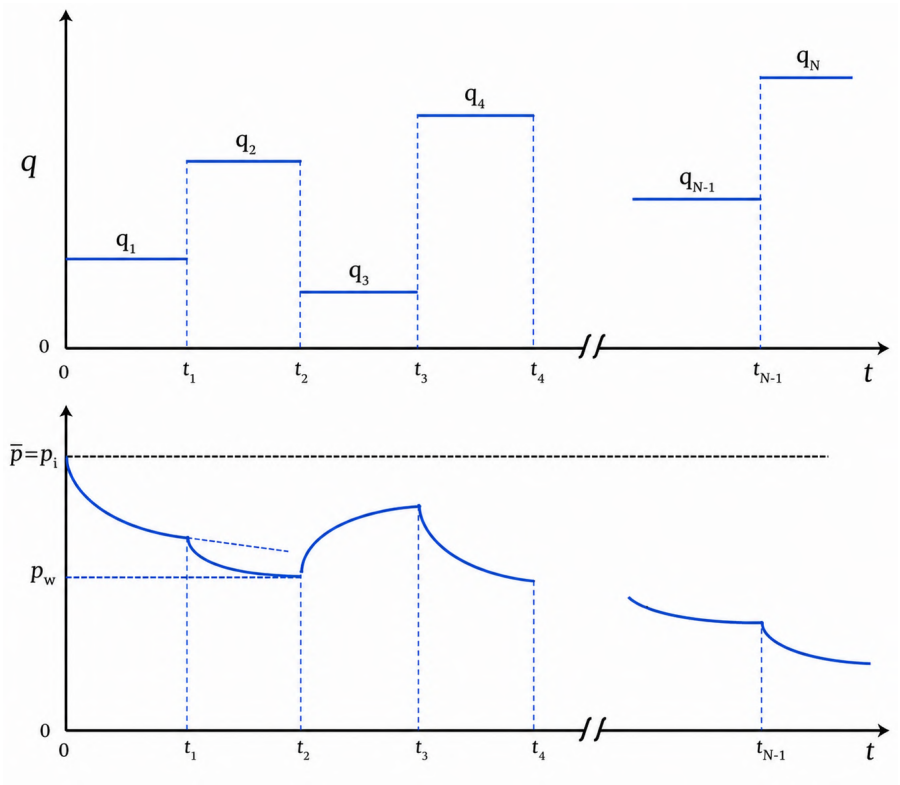


Figura 6.2: Historia de producción de un pozo que produce a gasto variable (Samaniego, 2012).

Para el primer intervalo de tiempo $t \leq t_1$, la caída de presión en el pozo puede expresarse:

$$\Delta p = p_i - p_{wf} = \frac{\alpha q_1 B \mu}{kh} p_{wD}(t) \tag{6.1}$$

donde p_{wD} es la presión adimensional en el pozo, correspondiente a las condiciones de frontera específicas del yacimiento. Por ejemplo, para el caso de un pozo que se encuentra en el centro de un yacimiento radial infinito que produce a gasto constante, está expresada por la ecuación siguiente:

$$p_D(r_D, t_D) = \frac{1}{2} E_1\left(\frac{r_D^2}{4t_D}\right) \tag{6.2}$$

Al tiempo $t = t_1$el gasto del pozo aumenta en una cantidad $(q_2 - q_1)$, lo cual resulta en una caída de presión adicional, como se observa en la figura 6.2. La presión en el pozo para tiempos mayores que t_1, se calcula sumando o superponiendo, a la caída de presión producida por el gasto q_1, la caída de presión causada por el gasto $(q_2 - q_1)$ que empieza en el tiempo t_1. Esto quiere decir que la solución para el gasto q_1 continúa para tiempos mayores que t_1 y que para $t > t_1$ se le suma, o superpone la solución para el gasto (o cambio de gasto) $(q_2 - q_1)$. Matemáticamente lo anterior puede expresarse en la forma siguiente:

- $t_1 \leq t \leq t_2$

$$\Delta p = p_i - p_{wf} = \frac{\alpha q_1 B \mu}{kh} p_{wD}(t) + \frac{\alpha (q_2 - q_1) B \mu}{kh} p_{wD}(t - t_1)$$

en forma similar, al tiempo $t = t_2$, el gasto cambia de q_2 a q_3 y en consecuencia, se debe sumar a la solución para el segundo período, dada por la ecuación anterior, la caída de presión adicional causada por el gasto $(q_3 - q_2)$. Entonces, para el tercer período la caída de presión está expresada por la ecuación siguiente:

- $t_2 \leq t \leq t_3$

$$\Delta p = p_i - p_{wf} = \frac{\alpha q_1 B \mu}{kh} p_{wD}(t) + \frac{\alpha (q_2 - q_1) B \mu}{kh} p_{wD}(t - t_1) + \frac{\alpha (q_3 - q_2) B \mu}{kh} p_{wD}(t - t_2)$$

en forma general, para N gastos diferentes se tienen N cambios en el gasto, de tal forma que la caída de presión durante el período N puede expresarse en la forma siguiente:

$$\Delta p = p_i - p_{wf} = \frac{\alpha q_1 B \mu}{kh}\left[p_{wD}(t) + \frac{1}{q_1}\sum_{i=2}^{N}(q_i - q_{i-1})\, p_{wD}(t - t_{i-1})\right]$$

En forma general se tiene que la caída de presión total para un pozo produciendo a gasto variable está dada como la suma de los cambios de presión generados de forma particular por cada uno de los cambio en el gasto, es decir:

$$\Delta p = (\Delta p)_1 + (\Delta p)_2 + ... + (\Delta p)_n \tag{6.3}$$

cabe mencionar que para el caso que se tenga un cierto valor de daño en el pozo, el valor de s debe ser considerado en cada uno de los deltas de presión particulares de la expresión anterior. A continuación se presenta a mayor detalle la aplicación de este principio de superposición (Lee,).

Considere el siguiente esquema (**Figura 6.3**) de gasto variable para un pozo.

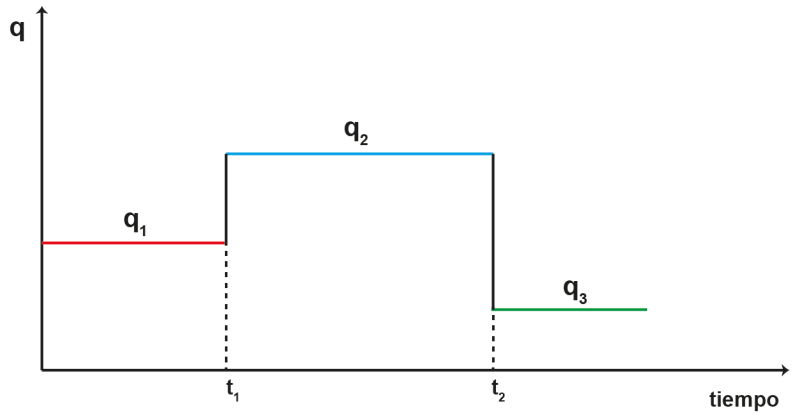


Figura 6.3: Pozo produciendo a gasto variable (Lee, 1982).

La **Figura 6.4** muestra la aportación de cada uno de los gastos en forma de diferencia entre estos:

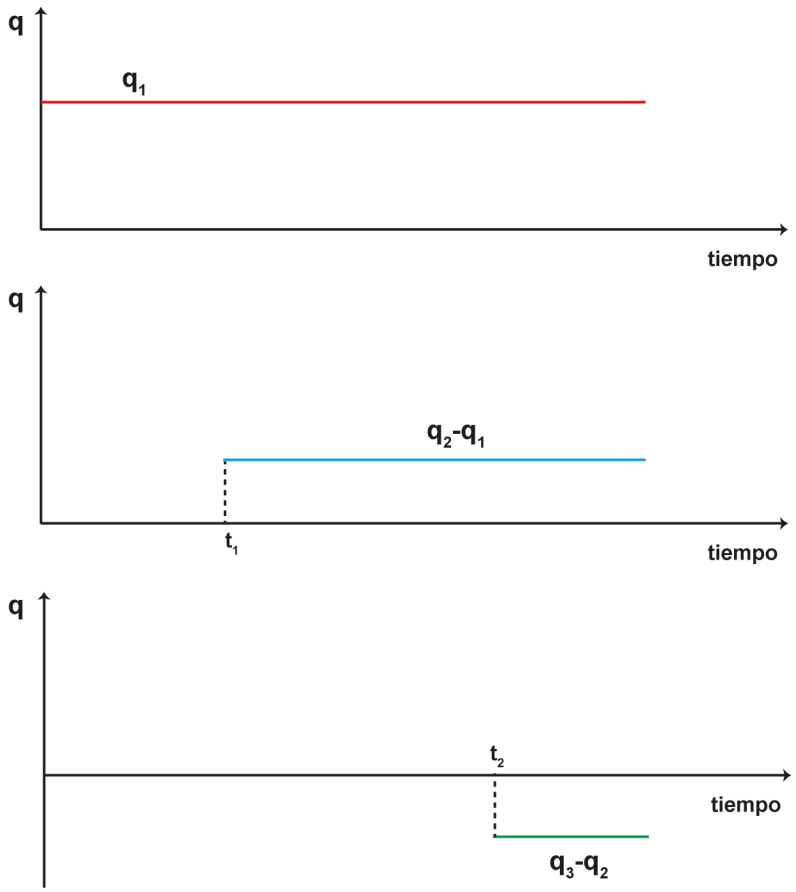


Figura 6.4: Aportación para la caída de presión total ejercida por cada uno de los gastos (Lee, 1982).

Para el primer gasto se tiene:

$$(\Delta p)_1 = (p_i - p_{wf})_1 = \frac{-70.6 q_1 B\mu}{kh}\left[ln\left(\frac{1688\phi\mu c_t r_w^2}{kt}\right) - 2s\right] \tag{6.4}$$

esta diferencia de presiones $(\Delta p)_1$ generada por el gasto q_1 actúa durante todo el tiempo de producción del pozo, es decir desde $t = 0$ hasta el tiempo t.

Para el siguiente tiempo t_1 se tiene un cambio de gasto dado por la diferencia $q_1 - q_2$, que genera una caída de presión adicional, la cual se representa como:

$$(\Delta p)_2 = (p_i - p_{wf})_2 = \frac{-70.6\,(q_2 - q_1)\,B\mu}{kh}\left[ln\left(\frac{1688\phi\mu c_t r_w^2}{k\,(t - t_1)}\right) - 2s\right] \tag{6.5}$$

esta caída de presión actúa sólo a partir del tiempo t_1.

Finalmente, para el último cambio de gasto se tiene:

$$(\Delta p)_3 = (p_i - p_{wf})_3 = \frac{-70.6\,(q_3 - q_2)\,B\mu}{kh}\left[ln\left(\frac{1688\phi\mu c_t r_w^2}{k\,(t - t_2)}\right) - 2s\right] \tag{6.6}$$

Así pues, utilizando la ecuación 6.3 es posible calcular la caída de presión total en el pozo produciendo a gasto variable.

6.2 Principio de superposición en espacio

Otra situación física en la cual se puede emplear el principio de superposición, es el caso en que se tengan varios pozos en el yacimiento; para obtener la caída de presión total, simplemente se suman las caídas de presión en el

punto de interés, considerando como si cada pozo drenara el yacimiento individualmente. Esto es lo que se conoce con el nombre se superposición en espacio.

Para ilustrar el principio de superposición en espacio, se considera el caso en que se tienen dos pozos en un yacimiento en la forma mostrada en la **Figura 6.5**. Al tiempo $t = 0$ el pozo 1 empieza a producir con un gasto q_1 y el pozo 2 con un gasto q_2. Se desea calcular la caída de presión en el pozo de observación cerrado p, de coordenadas (x, y). Para llevar a cabo ésto se superponen, es decir, se suman los cambios de presión causados por los pozos 1 y 2, por medio de la ecuación siguiente:

$$\frac{kh\left[p_i - p\left(r,t\right)\right]}{\alpha q B \mu} = p_{_D}\left(r_{_D}, t_{_D}\right) \tag{6.7}$$

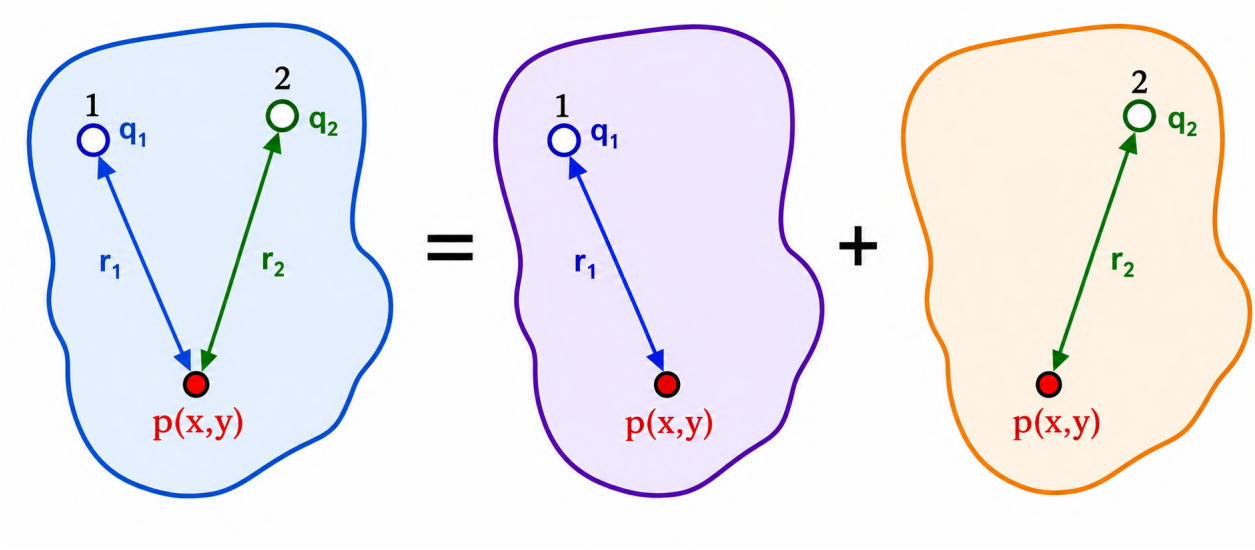


Figura 6.5: Superposición en espacio para dos pozos (Samaniego, 2012).

$$\Delta p_t\left(x, y, t\right) = \Delta p_1\left(r_1, t\right) + \Delta p\left(r_2, t\right) \tag{6.8}$$

La **Figura 6.6** ilustra el caso referente a la ecuación anterior, en que se tienen dos pozos en el yacimiento. Se presenta la variación de las caídas de presión parciales para cada pozo y la caída de presión total, causada por los dos pozos.

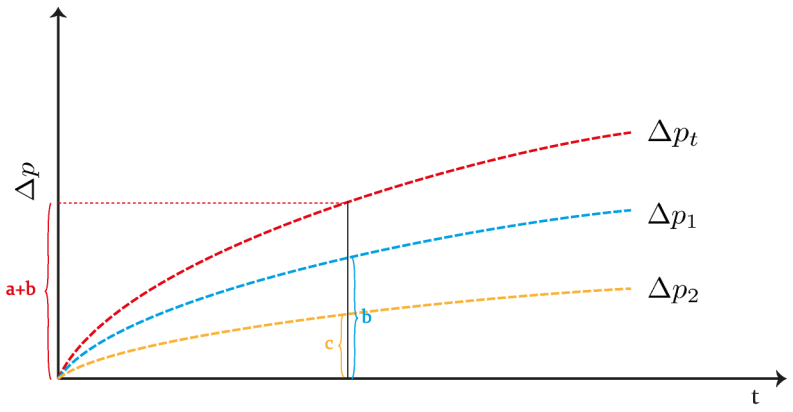


Figura 6.6: Superposición en espacio para dos pozos (Samaniego, 2012).

En forma general, para el caso en que se tienen n pozos en el yacimiento, los cuales empiezan a producir al mismo tiempo, la caída de presión total en un punto cualquiera del yacimiento se expresa por la ecuación siguiente:

$$\Delta p_t\left(x,y,t\right)=\sum_{j=1}^{n}\Delta p_j\left(r_j,t\right) \tag{6.9}$$

En general, las caídas de presión causadas por cada pozo $\Delta p_j\left(r,t\right)$, pueden expresarse en función de las soluciones adimensionales correspondientes, por lo que se puede expresar como:

$$\Delta p_t\left(x,y,t\right)=\frac{\alpha B\mu}{kh}\sum_{j=1}^{n}q_j p_{_D}\left(r_j,t\right) \tag{6.10}$$

En forma general se tiene que la caída de presión total en un punto en el yacimiento corresponde a la suma de los cambios de presión generados de forma particular por cada uno de pozos actuando en el yacimiento al iniciar su producción al mismo tiempo como:

$$\Delta p_t=\left(\Delta p\right)_{dA}+\left(\Delta p\right)_{dB}+...+\left(\Delta p\right)_{dN} \tag{6.11}$$

donde:

Δp_t =caída de presión total en el punto de interés
$\left(\Delta p\right)_{dX}$ = caída de presión parcial debida al pozo X

cabe mencionar que para el caso que se tenga un cierto valor de daño en el pozo, el valor de s debe ser considerado sólo para el pozo en estudio, si es que el punto a analizar corresponde a este. A continuación se presenta a mayor detalle la aplicación de este principio de superposición (Lee,).

Considere el siguiente esquema (**Figura 6.7**) de un yacimiento siendo drenado por tres pozos, en donde se requiere conocer la caída de presión total que se tendría en el pozo A.

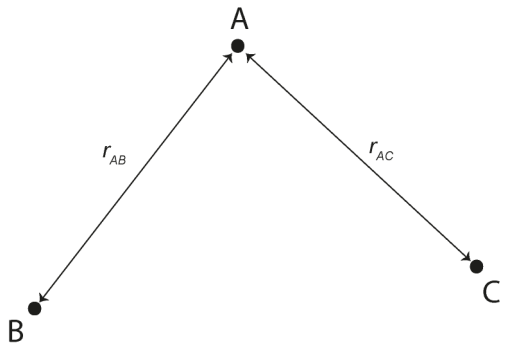


Figura 6.7: Configuración de un yacimiento siendo drenado por tres pozos (Lee, 1982).

De acuerdo a la expresión 6.11 se tiene que las caídas de presión particulares, corresponden a las generadas por cada uno de los pozos actuando (al mismo tiempo*) en el yacimiento como:

$$\Delta p_{tA}=\left(\Delta p\right)_{dA}+\left(\Delta p\right)_{dB}+\left(\Delta p\right)_{dC}$$

$$\Delta p_{tA}=\frac{-70.6q_A B\mu}{kh}\left[ln\left(\frac{1688\phi\mu c_t r_{wA}^2}{kt}\right)-2s_A\right]-$$

$$\frac{70.6q_B B\mu}{kh}E_i\left(-\frac{948\phi\mu c_t r_{AB}^2}{kt}\right)-\frac{70.6q_C B\mu}{kh}E_i\left(-\frac{948\phi\mu c_t r_{AC}^2}{kt}\right)$$

Se debe observar que en la expresión anterior el factor de daño sólo se incluye en el pozo de interés (punto seleccionado para el análisis), como ya se había mencionado anteriormente. De igual forma, el primer término correspondiente a la caída de presión generada en el pozo A es aproximada con la forma logarítmica de la integral exponencial, debido a que en la mayoría de los casos el argumento x cumple la restricción de valor máximo, lo cual deberá ser corroborado de manera explícita antes de realizar operaciones matemáticas. Para las dos contribuciones adicionales de presión, debidas a los pozos B y C, se presenta la forma de la integral exponencial E_i, lo cual se debe

a que generalmente la magnitud de la distancia entre los pozos y el punto de interés, genera que el argumento x sea mayor al establecido para poder utilizar la aproximación logarítmica, de nueva cuenta esto deber ser corroborado antes de iniciar y seleccionar el proceso de cálculo a utilizar.

7 Pruebas de presión

7.1 Radio de investigación

La siguiente discusión a continuación sólo es para el caso de un pozo colocado en el centro de un yacimiento radial, bajo condiciones ideales de producción. El concepto de radio de investigación se refiere a la distancia r_i a la cual el transiente de presión se localiza dentro de la formación debido a la producción de fluidos en el pozo. De acuerdo a Lee (1963), se demuestra que la distancia está relacionada a las propiedades de la formación (roca) y de los fluidos y al tiempo transcurrido desde el cambio de gasto.

De la solución de la ecuación de difusión para la solución línea fuente se tiene:

$$p - p_i = \frac{c_1}{t} e^{-\frac{r^2}{4\eta t}} \tag{7.1}$$

El tiempo t_m al cual el disturbio de presión es máximo se obtiene al derivar la expresión de presión en función del tiempo e igualando a cero, como se muestra a continuación:

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{c_1}{t^2} e^{-\frac{r^2}{4\eta t}} + \frac{c_1 r^2}{4\eta t^3} e^{-\frac{r^2}{4\eta t}} = 0 \tag{7.2}$$

así

$$t_m = \frac{r_i^2}{4\eta} = 948 \frac{\phi \mu c_t r_i^2}{k} \tag{7.3}$$

finalmente la expresión para calcular el radio de investigación:

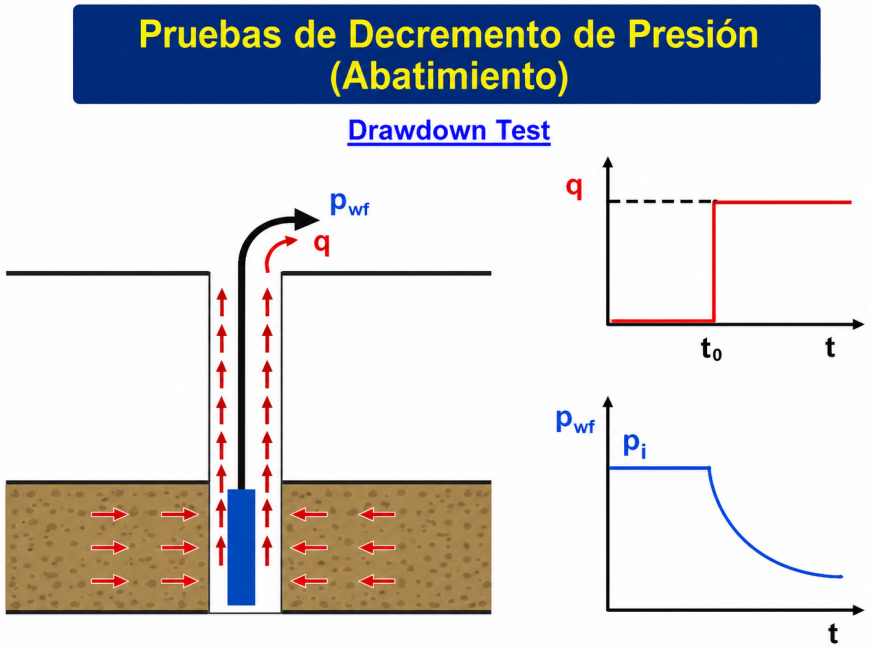
$$r_i = \left(\frac{kt}{948 \phi \mu c_t} \right)^{0.5} \tag{7.4}$$

en el caso particular para un yacimiento cerrado se tiene:

$$r_e = \left(\frac{kt_s}{948 \phi \mu c_t} \right)^{0.5} \tag{7.5}$$

donde:
t_s =el tiempo requerido para la estabilización

7.2 Prueba de decremento de presión



7.2.1 Condición de flujo transitorio

Una prueba de decremento de presión se define como una serie de mediciones de presión en el fondo del pozo durante un período de flujo a gasto de producción constante, generalmente el pozo se encuentra cerrado durante un intervalo de tiempo suficientemente grande para que existan condiciones de presión estables antes de que se verifique la prueba de decremento. La ecuación de interpretación para esta pruebas de decremento de presión, considerando flujo radial transitorio (comportamie2nto infinito $t < t_{pss}$) está dada por:

$$p_{wf} = p_i - 162.6\frac{qB\mu}{kh}\left[log\left(\frac{kt}{\phi\mu c_t r_w^2}\right) - 3.2275 + 0.87s\right] \tag{7.6}$$

Esta ecuación describe una relación lineal entre p_{wf} y $log\,(t)$ como se discutió en la sección 5.1.2. Así pues se tiene que de la expresión anterior, la pendiente de la recta está dada por:

$$m = -\frac{162.6qB\mu}{kh} = \frac{p_{wf1} - p_{wf2}}{log\,(t_1) - log\,(t_2)}$$

De la ecuación 7.6 es posible obtener una expresión para el cálculo del daño considerando $t = 1$ hora, por lo que $p_{wf}\,(t = 1) = p_{1hora}$, la cual corresponde a:

$$s = 1.1513\left[\frac{p_{1hora} - p_i}{m} - log\left(\frac{k}{\phi\mu c_t r_w^2}\right) + 3.2275\right] \tag{7.7}$$

Ejemplo de aplicación

Los siguientes datos representan la información tomada de un pozo produciendo a gasto constante en un yacimiento de flujo radial.

Cuadro 7.1: Datos de presión de fondo registrados

Time, t (hrs.)	P_{wf} (psia)
0.00	5,665
0.12	5,645
0.22	5,615
0.42	5,590
0.62	5,577
1.10	5,566
2.05	5,548
4.20	5,525
8.40	5,493
10.20	5,481
15.50	5,462
24.50	5,438
36.20	5,417
48.40	5,405
72.50	5,385
97.00	5,368
122.00	5,359
146.00	5,350
196.00	5,335
244.00	5,320
300.00	5,305
370.00	5,293
485.00	5,265
608.00	5,237
725.00	5,209

Al graficar los datos en una escala semilogarítmica se tiene un comportamiento lineal, el cual se muestra a continuación:

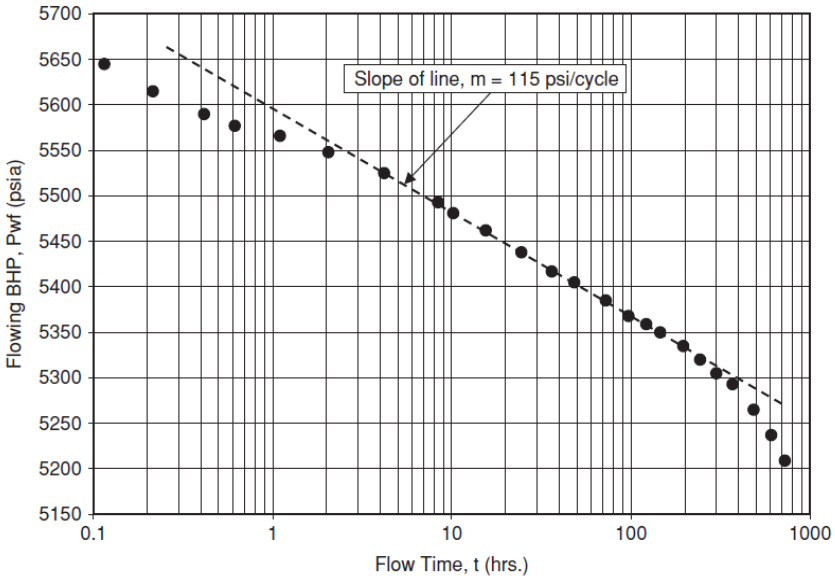


Figura 7.1: Comportamiento lineal de los datos de la prueba

Al emplear las expresiones para el cálculo de la pendiente y de la capacidad de flujo (kh):

$$m = \frac{p_{wf@100hr} - p_{wf@10hr}}{log(100) - log(10)} = 5371 - 5486$$

$$m = -115 \frac{psi}{ciclo}$$

$$m = -\frac{162.6qB\mu}{kh}$$

$$k = \frac{162.6qB\mu}{mh} = \frac{162.6\,(550)\,(1.45)\,(0.42)}{115\,(20)}$$

$$k = 23.68md$$

7.2.2 Análisis para la identificación de la porción recta de una prueba decremento de presión (flujo transitorio)

Para efectuar una prueba de presión es conveniente de acuerdo a sus objetivos particulares, disponer de un diseño de la misma, de tal forma que se tengan las mejores condiciones para su realización. Para condiciones de flujo radial hacia el pozo, Ramey et al., han demostrado que el tiempo al cual se inicia la porción recta de la curva semilogarítmica de presión t_{IPR} puede expresarse por medio de la ecuación siguiente:

$$t_{IPRD} = C_D\,(60 + 3.5s) \tag{7.8}$$

donde la constante adimensional de almacenamiento de fluidos en el pozo se expresa por la ecuación siguiente:

$$C_D = \frac{C}{2\pi r_w^2 h\phi c_t} \tag{7.9}$$

para el caso particular de expansión-compresión de los fluidos en el pozo, que se presentan en un pozo de aceite fluyente, puede expresarse como:

$$C = V_w c$$

donde V_w representa el volumen de fluidos efectivo en el pozo que contribuye a esta expansión-compresión, y c es la compresibilidad promedio de los fluidos contenidos en el pozo. De acuerdo a la definición de tiempo adimensional, se puede establecer de manera análoga:

$$t_{IPRD} = \frac{\beta k t_{IPR}}{\phi \mu c_t r_w^2} \tag{7.10}$$

operando algebraicamente se tiene:

$$t_{IPR} = \frac{C\mu}{2\pi\beta kh}(60 + 3.5s) \tag{7.11}$$

para tener un análisis apropiado de la información registrada y analizarla de forma semilogarítmica, se tiene que el tiempo de la prueba debe ser de $10t_{IPR}$.

7.2.3 Condición de flujo pseudoestacionario

La condición de flujo pseudoestacionario corresponde al estado de flujo en el cual el transiente de presión ha alcanzado el límite del yacimiento, condición que corresponde a una frontera impermeable, generando un cambio constante de la presión con respecto al tiempo. El análisis del modelo matemático que describe esta condición de flujo permite obtener un estimado del volumen poroso que se tiene en el yacimiento, permitiendo evaluar el posible potencial de fluidos contenidos en el yacimiento en estudio.

La expresión que describe el comportamiento de la presión del pozo para condiciones de flujo pseudoestacionario en unidades cgs puede expresarse como:

$$p_{wf} = p_i - \frac{qt}{V_p c_t} - \frac{q\mu}{2\pi kh}\left[ln\left(\frac{r_e}{r_w}\right) - \frac{3}{4} + s\right] \tag{7.12}$$

De la ecuación anterior se concluye que para condiciones de flujo radial pseudoestacionario, una gráfica cartesiana de la presión de fondo del pozo contra el tiempo, presenta una porción recta de pendiente m^*. La **Figura 7.2** presenta el comportamiento de los datos de presión en un yacimiento cerrado.

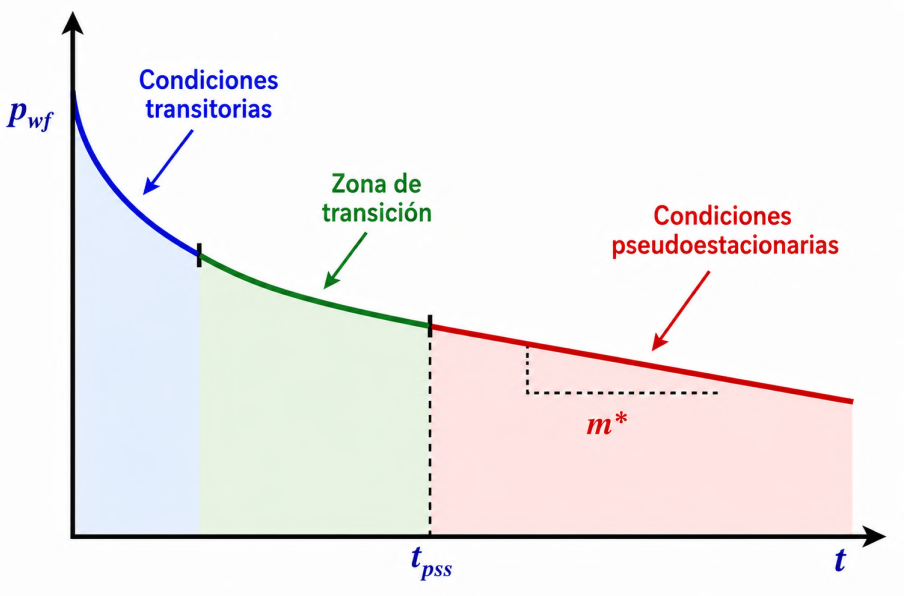


Figura 7.2: Comportamiento de presión en un yacimiento radial cerrado

Conocido el valor de la pendiente del gráfico anterior se tiene entonces la expresión para el cálculo del volumen poroso del yacimiento:

$$V_p = -\frac{q}{m^* c_t} \tag{7.13}$$

la expresión anterior en términos del gasto a condiciones estándar corresponde a:

$$V_p = -0.0417 \frac{qB}{m^* c_t} \, [B@c.y.] \tag{7.14}$$

Para realizar el análisis mostrado es necesario que se tengan condiciones pseudoestacionarias de flujo en su totalidad, con el objetivo de no estimar valores erróneos o parámetros del yacimiento, por lo que obtención del valor de tiempo al cual se alcanza en su totalidad condiciones pseudoestacionarias (t_{pss}) representa una herramienta adicional de análisis. A este tipo de pruebas de presión cuyo objetivo es alcanzar condiciones de flujo pseudoestacionario, o sea la determinación del volumen poroso V_p se le conoce como **pruebas de límite de yacimiento**.

Diversos autores han propuesto expresiones para estimar el tiempo al cual se tienen condiciones de flujo estabilizadas en un yacimiento radial cerrado, una de estas ecuaciones corresponde a:

$$t_{pss} = \frac{\phi \mu c_t r_e^2}{0.00088k} \tag{7.15}$$

una expresión más general para diversas geometrías del yacimiento y ubicación de pozo, es haciendo uso de los valores de tiempo reportados en las tablas descritas por Dietz; se tiene entonces:

$$t_{pss} = \frac{\phi \mu c_t A}{2.637x10^{-4}k} \left(t_{DA}\right)_{pss} \tag{7.16}$$

7.2.4 Curvas tipo

Las curvas tipo representan una de las herramientas de análisis de datos de presión más ampliamente utilizadas, dicha situación debido a que representan soluciones generales en variables adimensionales, por lo que su aplicabilidad es eficiente para infinidad de combinaciones de las variables reales involucradas. El uso de las curvas tipo depende de las condiciones de flujo que se tengan en el yacimiento, la geometría de flujo, el tipo de fluidos, así como los diferentes efectos a considerar, como son el daño y almacenamiento en el pozo, por mencionar algunos. Como ejemplo se muestra la ecuación en el espacio de Laplace en variables adimensionales para un yacimiento naturalmente fracturado presentada por Cinco y Mavor:

$$\overline{p}_{wD} = \frac{K_0\left(\sqrt{sf\left(s\right)}\right) + S\sqrt{sf\left(s\right)}K_1\left(\sqrt{sf\left(s\right)}\right)}{s\left\{C_D s\left[K_0\left(\sqrt{sf\left(s\right)}\right) + S\sqrt{sf\left(s\right)}K_1\left(\sqrt{sf\left(s\right)}\right)\right] + \sqrt{sf\left(s\right)}K_1\left(\sqrt{sf\left(s\right)}\right)\right\}} \tag{7.17}$$

En esta primera sección para el caso particular de pruebas de decremento de presión se muestra el uso de las curvas tipo de Ramey, las cuales se discuten a continuación.

Curvas tipo de Ramey

Las curvas tipo de Ramey fueron generadas para la situación de gasto constante en pruebas de decremento de presión, en un yacimiento con un fluido ligeramente compresible en flujo monofásico, bajo un régimen de flujo transitorio, considerando además el efecto de daño y almacenamiento en el pozo.

La ecuación que representa el comportamiento de la presión del pozo incluyendo el efecto de daño y almacenamiento es:

$$\overline{p}_{wD} = \frac{K_0\left(\sqrt{s}\right) + S\sqrt{s}K_1\left(\sqrt{s}\right)}{s\left\{C_D s\left[K_0\left(\sqrt{s}\right) + S\sqrt{s}K_1\left(\sqrt{s}\right)\right] + \sqrt{s}K_1\left(\sqrt{s}\right)\right\}} \tag{7.18}$$

Agarwal presentó los resultados de la ecuación anterior, los cuales se presentan en la **Figura 7.3.**

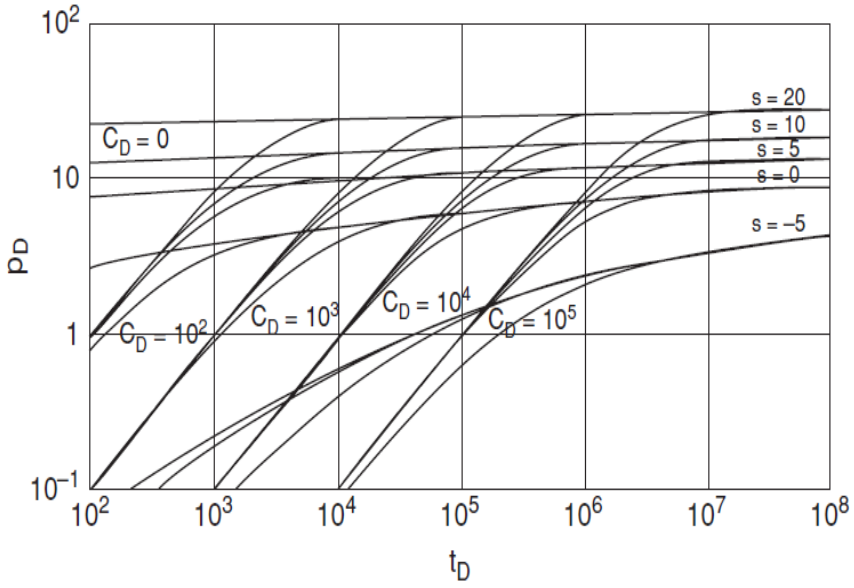


Figura 7.3: Curvas tipo para pruebas de un sólo pozo incluyendo dañó y almacenamiento en un yacimiento de comportamiento infinito (Ezekwe, 2010).

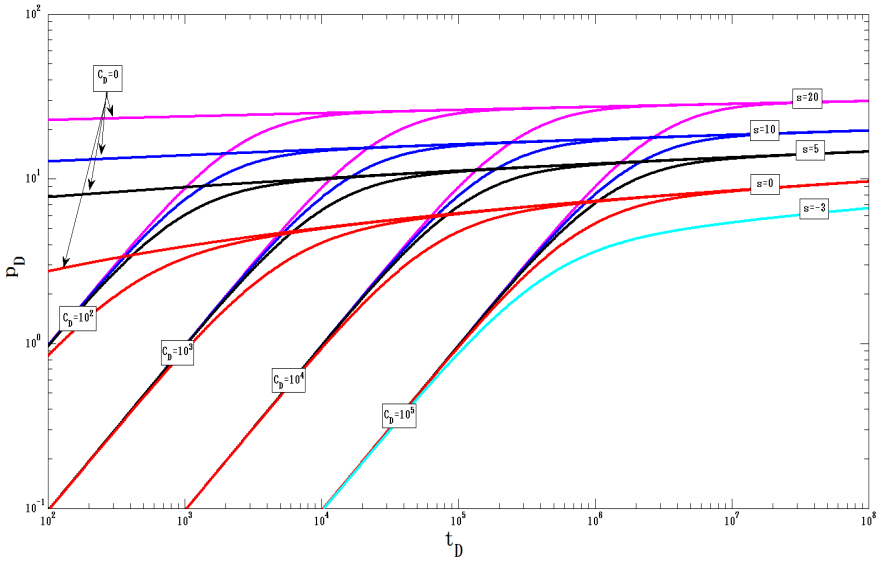


Figura 7.4: Curvas tipo para pruebas de un sólo pozo incluyendo daño y almacenamiento en un yacimiento de comportamiento infinito (Maestría)

En este gráfico especializado la influencia (presencia) del almacenamiento en los datos de presión se ilustra que los perfiles de presión graficados presentan un comportamiento lineal a tiempos tempranos, caracterizados por una recta de pendiente $m = 1$.

En el caso de pruebas de decremento de presión, el efecto de almacenamiento es apreciable al graficar los datos en una escala semilogarítmica de p_{wf} vs t, la **Figura 7.5** muestra la comparación de los comportamientos de presión de fondo fluyendo para un pozo con y sin efecto de almacenamiento.

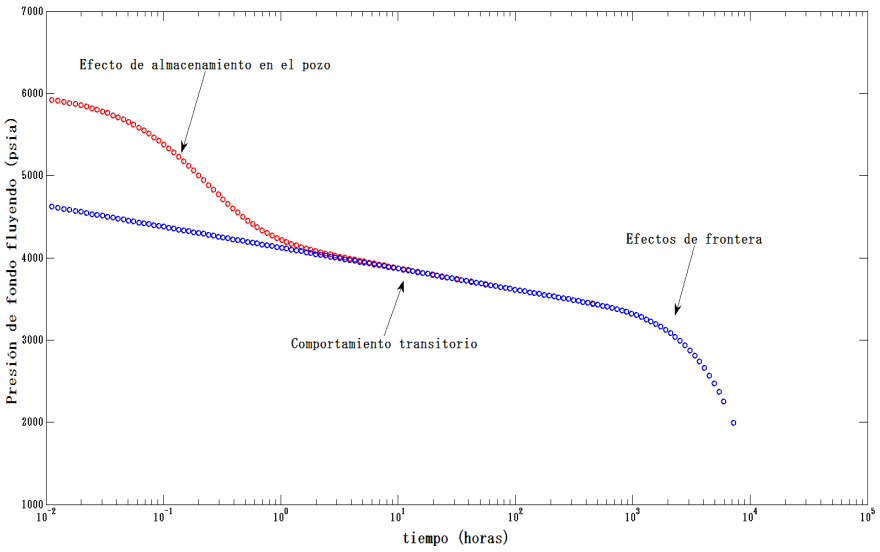


Figura 7.5: Efecto de almacenamiento en un prueba de decremento de presión

Uso de las curvas tipo de Ramey

Se describe a continuación los pasos para la utilización de las curvas tipo desarrolladas por Ramey

1. Graficar $(p_i - p_{wf})$ vs t, en una escala doble logarítmica
2. Si la prueba tiene una pendiente uniforme de 45°, elegir cualquier punto $[t, (p_i - p_{wf})]$ sobre la pendiente unitaria y calcular el valor del factor de almacenamiento por medio de la expresión

$$C_s = \frac{qB}{24}\left(\frac{t}{p_i - p_{wf}}\right)$$

posteriormente calcular

$$C_{sD} = \frac{0.894 C_s}{\phi c_t h r_w^2}$$

3. Ajustar la curva de los datos reales con el comportamiento de las curvas tipo, posteriormente de realizar el mejor ajuste, obtener las propiedades del medio con las siguientes expresiones:

$$k = 141.2\frac{qB\mu}{h}\left(\frac{p_D}{p_i - p_{wf}}\right)_{MP}$$

$$\phi c_t = 2.637x10^{-4}\frac{k}{\mu r_w^2}\left(\frac{t}{t_D}\right)_{MP}$$

Ajuste gráfico

1. Graficar los datos de presión registrados en un gráfico doble logarítmico como se muestra a continuación:

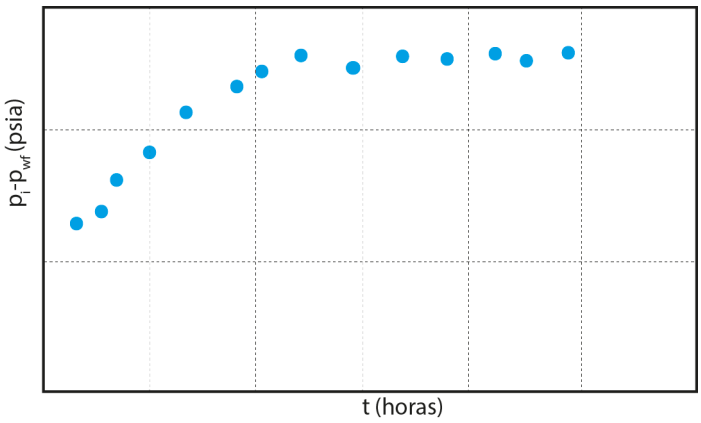


Figura 7.6: Comportamiento de los datos de presión en un gráfico doble logarítmico

2. Emplear las curvas tipo de Ramey y elegir el set más parecido a la forma de los datos de la prueba a ajustar

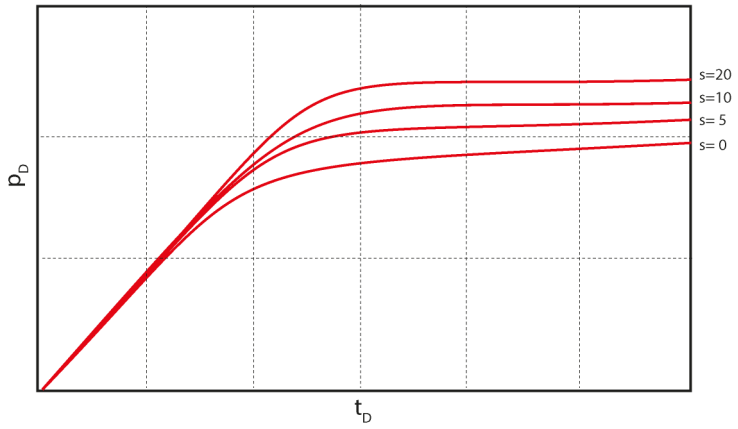


Figura 7.7: Set de curvas tipo de Ramey seleccionado para realizar el ajuste

3. Ajuste de los datos

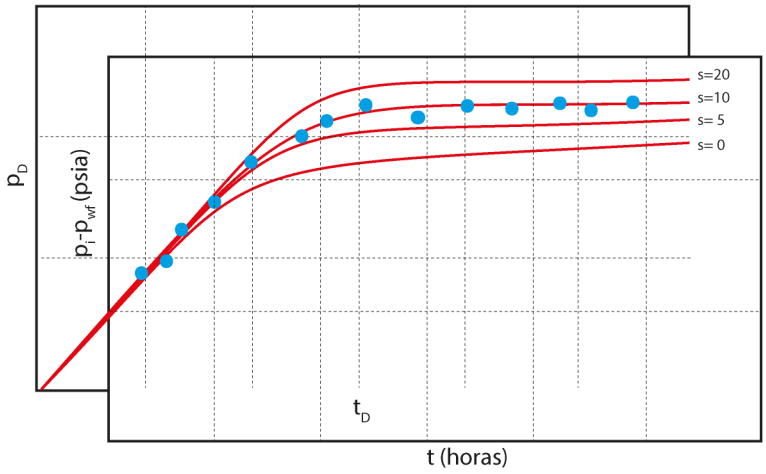


Figura 7.8: Ajuste de los datos de presión registrados con el comportamiento de las curvas tipo de Ramey

4. Obtención de los puntos de ajuste

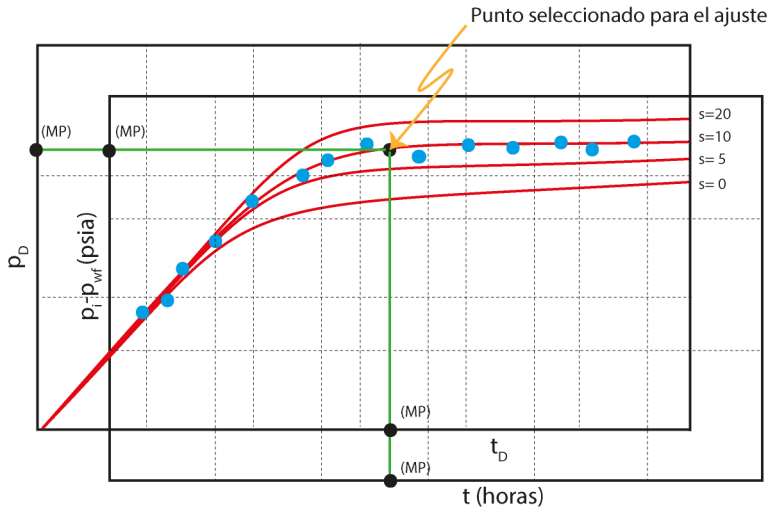


Figura 7.9: Obtención del "Match point"

5. Emplear las ecuaciones para la obtención de los parámetros

$$k = 141.2\frac{qB\mu}{h}\left(\frac{p_D}{p_i - p_{wf}}\right)_{MP}$$

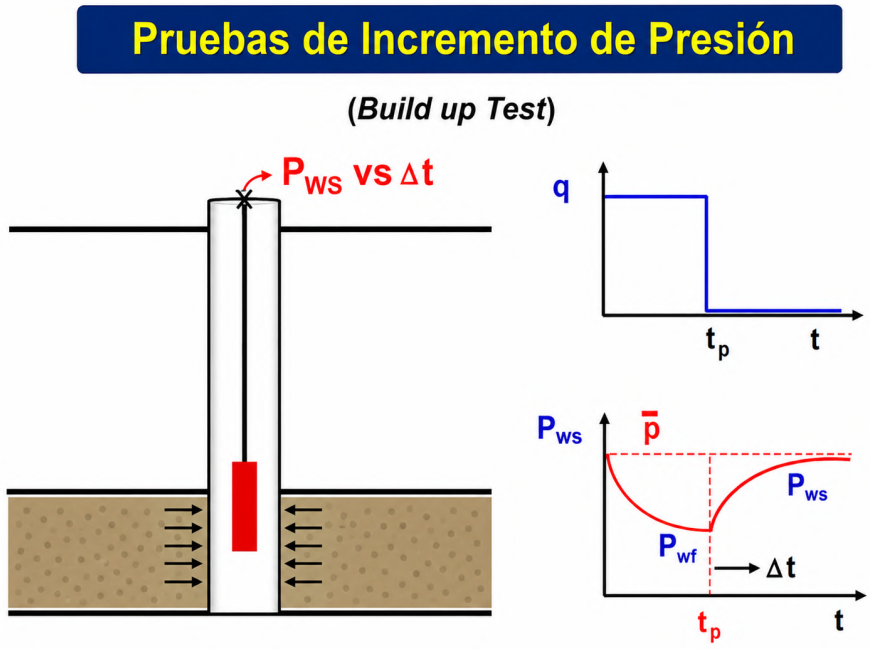
$$\phi c_t = 2.637x10^{-4}\frac{k}{\mu r_w^2}\left(\frac{t}{t_D}\right)_{MP}$$

Nota: Para realizar un ajuste correcto de los datos de presión registrados con el comportamiento de las curvas tipo es necesario/indispensable tener el mismo tamaño en los ciclos logarítmicos, es decir, los valores serán ajustados de manera correcta solo si existe una correspondencia con respecto al tamaño de los ejes tanto de la prueba real como de los datos de la curva tipo.

7.3 Prueba de incremento de presión

Las pruebas de incremento de presión (Build-up test) corresponden a mediciones de la presión del pozo cuando este se encuentra en el período de cierre del gasto. La importancia de este tipo de pruebas corresponde a que a través de la información registrada es posible estimar diversos parámetros del yacimiento, pozo y fluidos; por lo que su implementación debe ser planeada con ciertos criterios que correspondan de manera tanto técnica como económicamente.

Generalmente las pruebas se llevan a cabo cuando es necesario realizar una operación que requiera el cierre del pozo, por lo que se aprovecha de esta condición para recabar información y evaluar las condiciones actuales que se tengan en el yacimiento particular. El cierre de un pozo productor con el objetivo único de analizar el sistema poroso no es una proceso común, esto debido a que se tiene una interrupción en la generación de producción. La **Figura** siguiente muestra el comportamiento general de la implementación de una prueba de incremento de presión.



De manera análoga a lo visto para el caso de pruebas de decremento de presión, existen diversas metodologías para analizar la información recopilada de este tipo de pruebas, y posteriormente la obtención de parámetros representativos del yacimiento, bajo las condiciones particulares del mismo. En las siguientes secciones se discuten dos de los métodos mas representativos para el análisis de este tipo de pruebas.

7.3.1 Método de Horner

Consideraremos un pozo que produce a gasto variable durante un tiempo $t_p + \Delta t$, es decir de 0 a $t_p + \Delta t$ produce a un gasto q, y durante un Δt produce a un gasto $-q$. Se tiene entonces que la caída total de presión corresponde a la suma de las caídas de presión particular generadas por cada gasto como:

$$\Delta p_t = \Delta p\left(t_p + \Delta t\right) + \Delta p\left(\Delta t\right) \tag{7.19}$$

Recordando la ecuación de presión adimensional :

$$p_{_D}\left(r_{_D}, t_{_D}\right) = \frac{1}{2}\left[ln\left(\frac{t_{_D}}{r_{_D}^2}\right) + 0.80907\right] \tag{7.20}$$

así pues, sustituyendo de forma individual cada una de las caídas de presión referentes al tiempo en que actúa cada una de los gastos se tiene:

$$\Delta p_t = \frac{162.6qB\mu}{kh}\left[log\left(\frac{t_p + \Delta t}{\Delta t}\right)\right] \tag{7.21}$$

donde:

$\Delta p_t = p_i - p_{ws}\left(t\right)$

de un gráfico semilogarítmico se obtiene una tendencia lineal, por lo que se puede establecer un proceso de análisis similar al mostrado anteriormente. La **Figura 7.10** muestra el comportamiento general del perfil de los datos registrados en una prueba de incremento de presión al ser analizados de acuerdo al método de Horner.

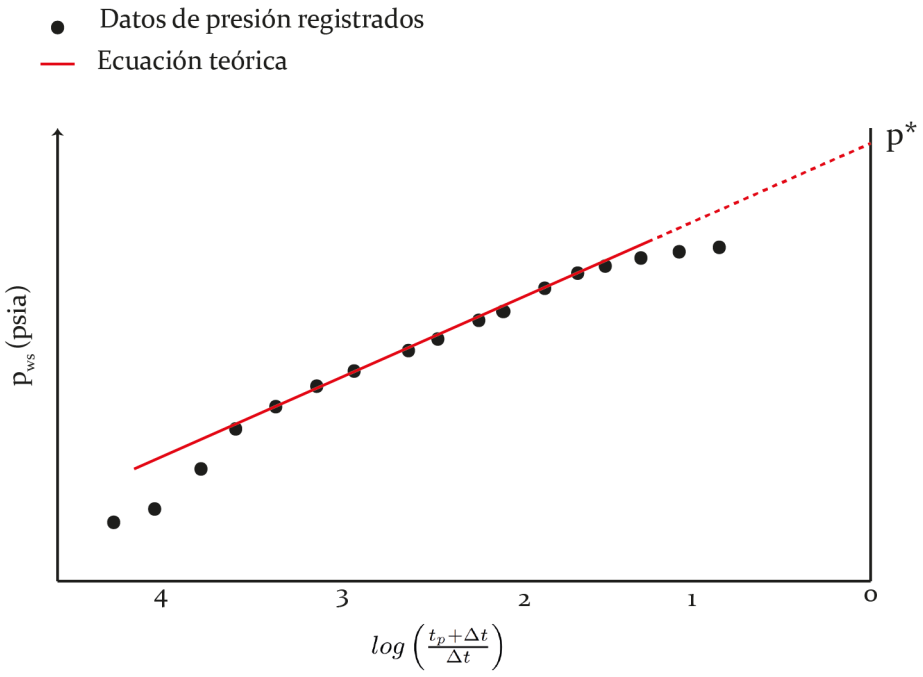


Figura 7.10: Gráfico especializado de Horner para analizar datos de una prueba de incremento de presión (Dake, 1998).

El factor de daño se calcula a partir de la expresión siguiente:

$$s = 1.1513\left[\frac{p_{ws}\,(1hora) - p_{wf}\,(t_{cierre})}{m} - log\left(\frac{k}{\phi\mu c_t r_w^2}\right) + 3.2275\right] \tag{7.22}$$

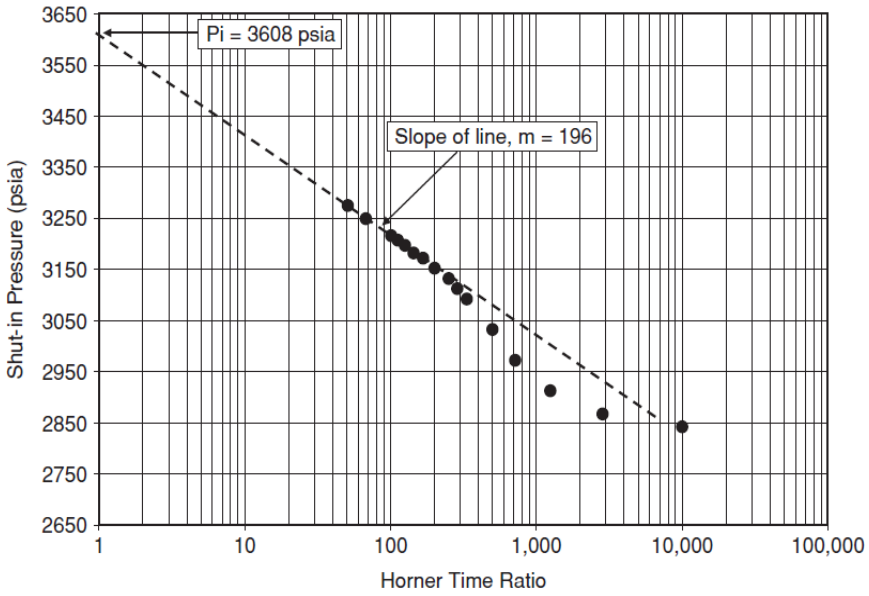
A continuación se muestra un ejemplo de aplicación:

El pozo descubridor en un yacimiento de aceite fue cerrado para realizar una prueba de incremento de presión después de producir 20000 STB a un gasto constante de 480 STB/D. Las presiones de cierre medidas contra el tiempo se muestran en la tabla a continuación. Calcular la permeabilidad efectiva de la formación. Datos adicionales se muestran a continuación:

Formation thickness, h	35 ft
Formation porosity, ϕ	0.18
Total compressibility, c_t	2.6×10^{-5} psi^{-1}
Oil viscosity, μ_o	1.5 cp
Oil FVF, B_o	2.2 RB/STB
Wellbore radius, r_w	0.50 ft
Flowing BHP at $\Delta r = 0$	2832 psia

Δt (hrs.)	P_{ws} (psia)	$(t_p + \Delta t)/\Delta t$
0.00	2,832	—
0.10	2,642	10,001
0.35	2,567	2,858
0.90	2,912	1,251
1.40	2,972	715
2.00	3,032	501
3.00	3,092	334
3.50	3,112	287
4.00	3,132	251
5.00	3,152	201
6.00	3,172	168
7.00	3,182	144
8.00	3,197	126
9.00	3,207	112
10.00	3,216	101
15.00	3,249	68
20.00	3,275	51

Al realizar un gráfico semilogarítmico se tiene:



De la expresión de la pendiente de la recta se obtiene:

$$k = \frac{162.6qB\mu}{mh} = \frac{162.6\,(480)\,(2.2)\,(1.5)}{196\,(35)} = 37.54md \tag{7.23}$$

7.3.2 Método MDH

Miller, Dyes y Hutchinson propusieron un método para analizar pruebas de incremento de presión, que están diseñadas para pozos en las cuales se ha tenido un periodo de producción largo. La teoría de este método se

basa en la ecuación presentada en la sección anterior referida al análisis realizado por Horner, como se muestra a continuación:

$$p_{ws} = p_i - m\left[log\left(\frac{t_p + \Delta t}{\Delta t}\right)\right] \tag{7.24}$$

desarrollando la expresión se tiene:

$$p_{ws} = p_i - m \times log\left(t_p + \Delta t\right) + m \times log\left(\Delta t\right) \tag{7.25}$$

considerando que el tiempo de producción es largo ($t_p \gg \Delta t$) se tiene la siguiente simplificación:

$$log\left(t_p + \Delta t\right) \simeq log\left(t_p\right) = cte$$

por lo que reescribiendo la ecuación:

$$p_{ws} = p_i - m \times log\left(t_p\right) + m \times log\left(\Delta t\right) \tag{7.26}$$

Un gráfico de p_{ws} vs $log\left(\Delta t\right)$ presenta una línea recta en la región intermedia de la prueba (MTR). El método MDH puede ser empleado para estimar la permeabilidad y el factor de daño presente en el yacimiento, pero no para estimar p^*; esta metodología en particular se recomienda cuando ya no se disponen de más recursos de análisis para conocer el tiempo al cual ha estado actuando la producción del pozo antes del cierre del mismo.

$$p_{ws} = p_i - m\left[log\left(\frac{t_p}{\Delta t}\right)\right] \tag{7.27}$$

7.3.3 Tiempo de aproximación de Horner

Los desarrollos discutidos para el análisis de pruebas de incremento de presión han sido derivados bajo la consideración de que el pozo ha estado produciendo a gasto constante hasta antes del cierre. Esta condición en la práctica es complicada de obtener, debido a que diversos factores influyen en el comportamiento de la respuesta del yacimiento, y generalmente el gasto en el pozo presenta variaciones durante su producción.

Se ha discutido en una sección anterior que es posible modelar la producción de un pozo a gasto variable haciendo uso del principio de superposición en tiempo, teniendo como resultado una representación del comportamiento del pozo; este procedimiento es válido pero en ocasiones complicado si es que se tiene una historia de producción larga con variaciones numerosas en el gasto, por lo que Horner estableció la expresión siguiente que simplifica este análisis:

$$t_{pH} = \frac{24N_p}{q_{last}} \tag{7.28}$$

donde N_p representa la producción de aceite acumulada hasta antes del cierre del pozo, y q_{last} el gasto de producción justo antes del cierre del pozo. Se debe tomar en consideración que para una mejor aproximación de los resultados del análisis, se debe estabilizar y mantener constante el último gasto tanto como sea posible antes de cerrar el pozo, para posteriormente medir la respuesta de presión. Modificando la expresión de Horner para el análisis del yacimiento se tiene:

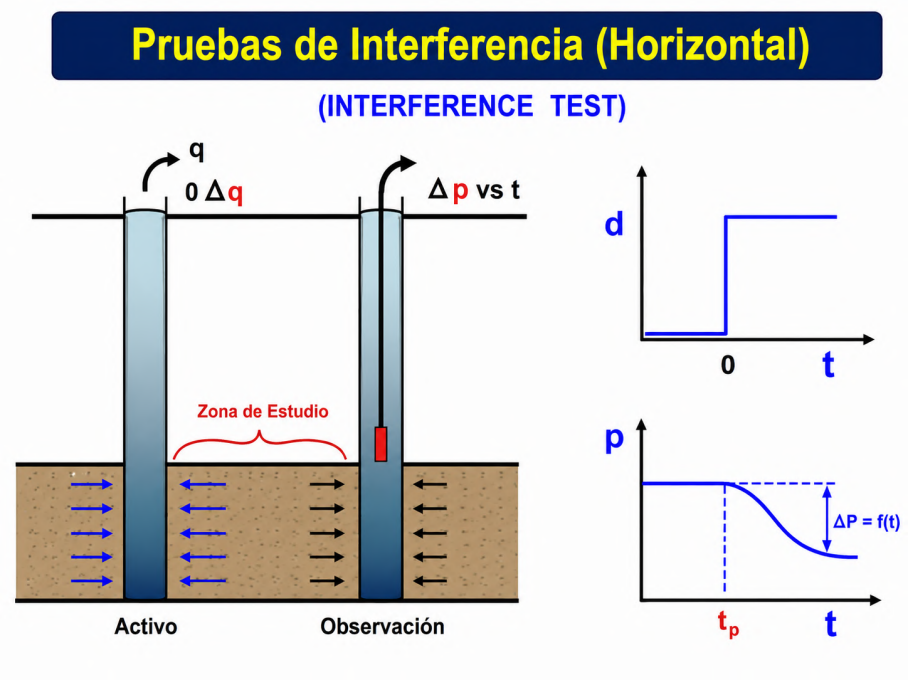
$$p_{ws} = p_i - \frac{162.6 q_{last} B\mu}{kh}\left[log\left(\frac{t_{pH} + \Delta t}{\Delta t}\right)\right] \tag{7.29}$$

Al graficar los datos de presión de una prueba de incremento de presión se tendrá un comportamiento lineal de los datos de presión, los cuales son analizados de manera análoga al procedimiento mostrado en secciones anteriores.

7.3.4 Método de Muskat

8 Prueba de interferencia

Una prueba de interferencia consiste en un arreglo de pozos situados en un yacimiento, y en los que se tiene comunicación hidráulica. En este tipo de pruebas se tiene un pozo productor generador del disturbio de presión y un pozo observador (cerrado), el cual registra las variaciones producidas por el primer pozo. El análisis de la información obtenida en el pozo observador permite caracterizar las propiedades y las heterogeneidades del yacimiento presentes entre la ubicación de los pozos analizados.



Una prueba de interferencia consiste en un arreglo de pozos terminados en un campo, y en los que se espera exista comunicación hidráulica. En este tipo de pruebas se tiene un pozo productor en el que se genera el disturbio de presión, y un pozo observador (cerrado) el cual registra las variaciones producidas por el primer pozo, **Figura 8.1**. El análisis de la información obtenida en el pozo observador permite caracterizar las propiedades y las heterogeneidades del yacimiento, presentes entre la ubicación de los pozos analizados.

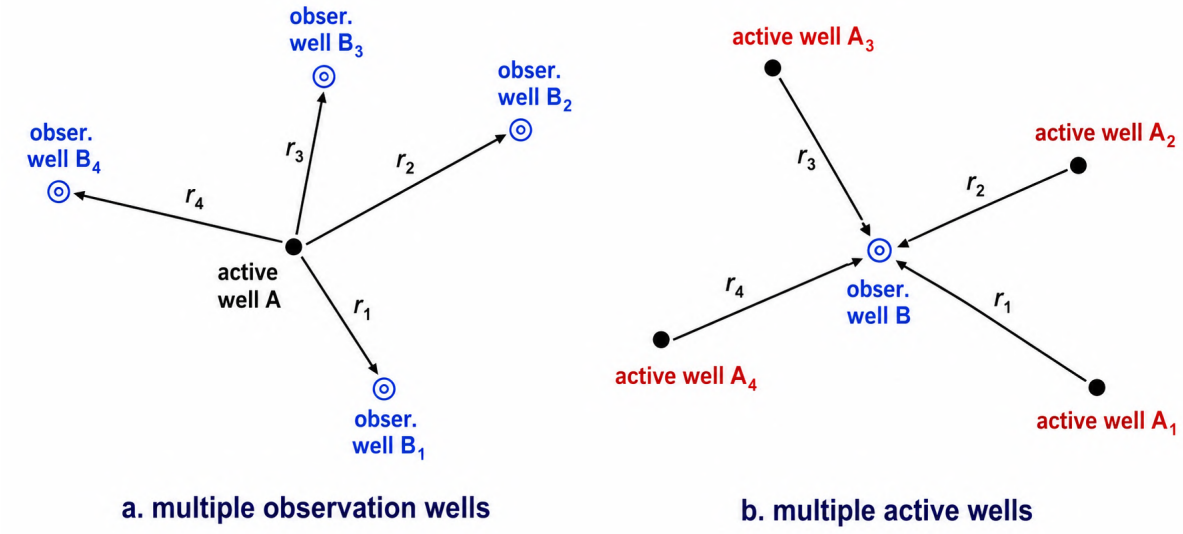


Figura 8.1: Arreglo de pozos en una prueba de interferencia

En la **Figura 8.2** se describe el comportamiento del gasto en el pozo productor y la variación de presión en el pozo observador. El decremento de presión en el pozo observador corresponde al disturbio de presión que se genera por la producción de fluidos en el pozo activo y el resto de los pozos productores en el yacimiento.

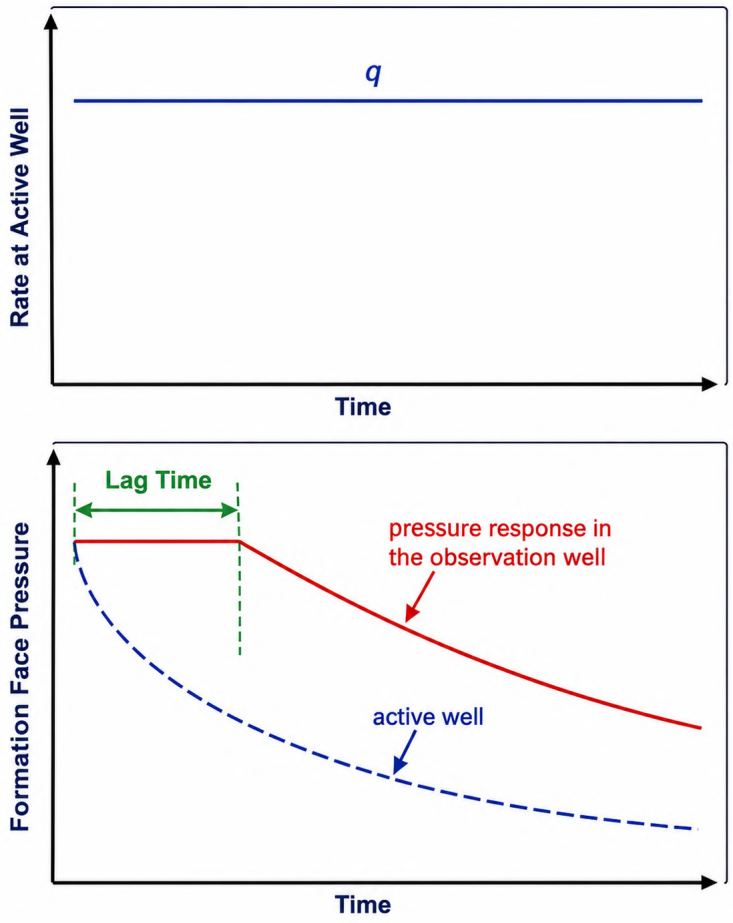


Figura 8.2: Rate history and pressure response of a two-well interference test conducted by placing the active well on production at constant rate.

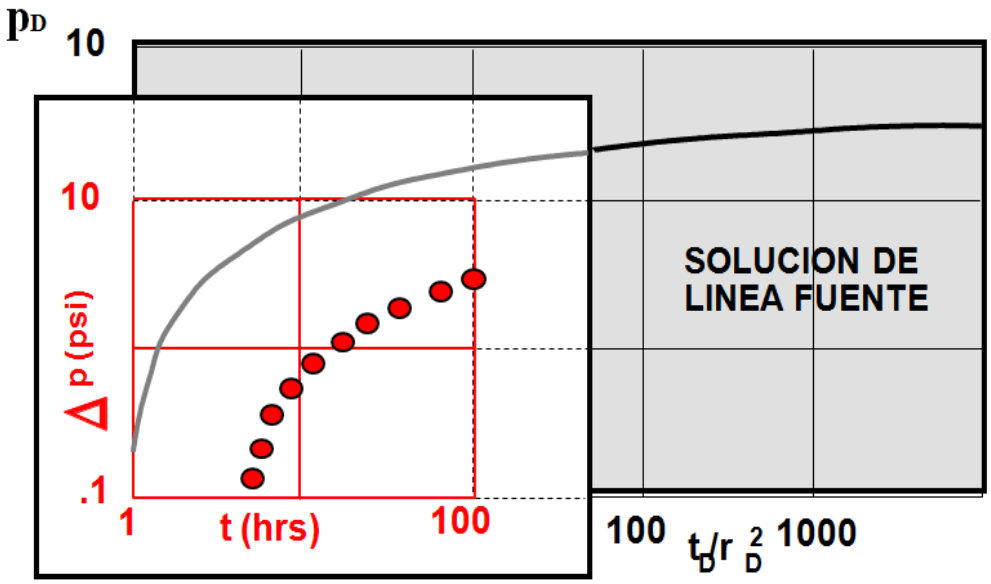
La aplicación de estas pruebas requiere de la condición de tener un pozo cerrado, por lo que la producción de volúmenes de hidrocarburos se interrumpe durante el periodo que dure la prueba, situación que en ocasiones limita su uso, debido a los costos económicos asociados que conlleva su aplicación. La estimación de los parámetros del yacimiento y el valor de la saturación de fluidos corresponden a los valores promedios del área de investigación de los pozos que intervienen en la prueba.

8.1 Uso de curvas tipo para pruebas de interferencia

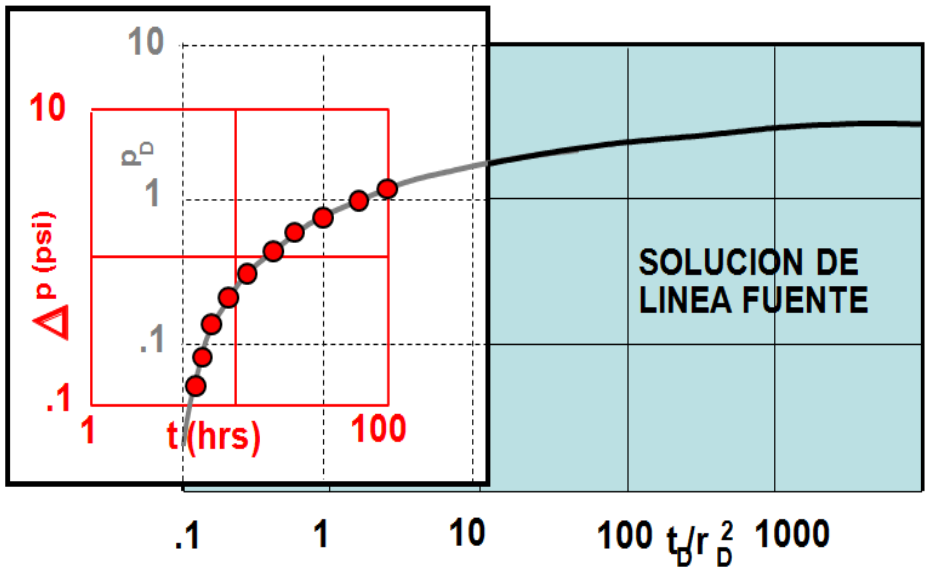
- Selección de la curva tipo

1. Flujo radial en medio homogéneo
2. Flujo lineal en medio homogéneo
3. Flujo esférico en medio homogéneo
4. Flujo radial afectado por falla
5. Flujo radial en medio de doble porosidad

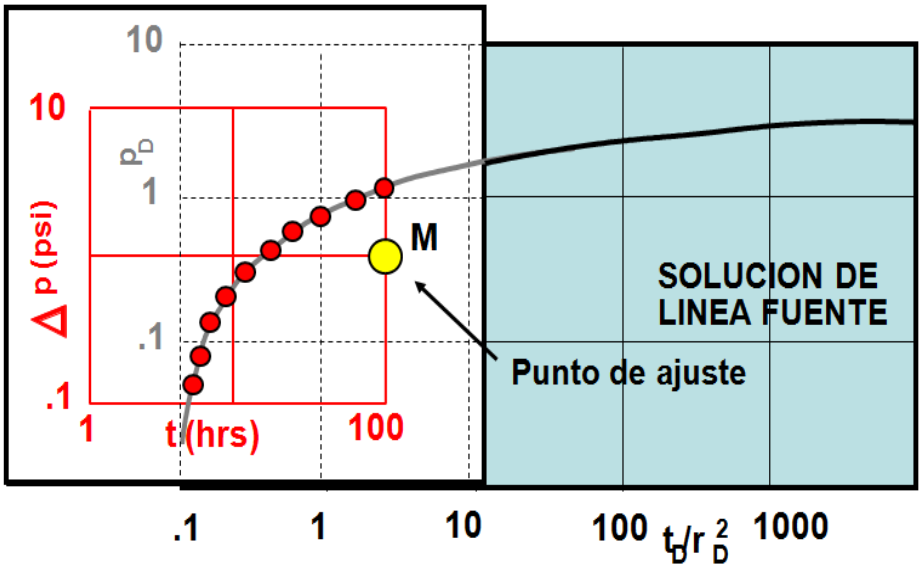
- Graficar datos reales de la prueba y datos adimensionales de la curva tipo



- Ajustar las curvas



- Selección del punto de ajuste



- Estimación de parámetros

Datos del punto de ajuste: $(\Delta p)_M \; (t)_M \; (p_D)_M \; (t_D/r_D^2)_M$

Definición de variables adimensionales:

$$p_D = \frac{k h \Delta p}{\alpha q B \mu} \qquad t_D/r_D^2 = \frac{\beta k t}{\phi \mu c_t r^2}$$

Estimación de parámetros :

$$k h = \frac{\alpha q B \mu (p_D)_M}{(\Delta p)_M} \qquad \phi c_t = \frac{\beta \; k (t)_M}{\mu \; r^2 (t_D/r_D^2)_M}$$